$0.999\ldots = 1$ を解釈する数学的構造

言語・記号空間・解釈・商構造・位相・非標準解析からの精密サーベイ

Draft version 9：S-位相の三分割・解析的／論理的イデアル二分法・記号力学の精密化版

2026 年 5 月 28 日

概要

本稿は等式

$$0.999\ldots = 1$$

を，「実数のよく知られた計算」としてではなく，対象言語，記号空間，表示写像，モデル，商構造，極限関係，標準部写像の相互作用として再定式化する．本稿の中心命題は，$0.999\ldots = 1$ は生の記号列の同一性ではなく，指定された数学的パッケージのもとでの意味論的等号または商での等号である，という点にある．

本版では，前版で不十分だった箇所を次のように修正した．第一に，添付図式との整合性を検査し，S-topology という名称ではなく，基底・近傍系によって S-位相を三種（全標準開型 τ_S^{full}，区間生成型 τ_S^{int}，Robinson／標準部型 $\tau_S^{\mathrm{Rob}} = \tau_{\mathrm{st}}$）に分離し，Q-位相と合わせて区別した．**重要な訂正：**前版（v8）は，標準開集合**全体**の超準拡大で生成される位相 τ_S^{full} を定義しておきながら，その収束先集合を下側モナド $\mu^-(1)$ と誤って計算していた．正しくは τ_S^{full} の収束先集合は単集合 $\{1\}$ であり（定理 13.16），下側モナド $\mu^-(1)$ が現れるのは標準**区間**のみで生成する粗い位相 τ_S^{int} の場合である（定理 13.17）．したがって，添付図式が Luxemburg 型 S-topology の欄に 1 と記していたのは——τ_S^{full} と読む限り——正しい．第二に，すべての数列・ネットを，添字有向集合を明記した形

$$\{x_d\}_{d\in D}$$

で扱うことを規約化した．特に有限近似は

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq), \qquad s_n = 1 - 10^{-n}$$

であり，定数列も

$$\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

と書く．第三に，極限記号は必ず

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}, \qquad \lim_{\lambda\in\Lambda}$$

のように添字を付け，非 Hausdorff 空間では関数記号としての lim ではなく関係

$$\mathrm{Lim}_X^D(\{x_d\}_{d\in D}, a)$$

を基本概念とする．第四に，lim という記号そのものが記号空間に属する場合と，その記号がモデル内で極限演算子または極限関係として解釈される場合を分離した．第五に，Cauchy 実数で現れる

$$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{ [\{x_{m,n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C \right\}_{m\in D_{\mathbb{N}}},$$

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{ [\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C \right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}},$$

$$[\left\{ \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \right\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C, \qquad [\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

を異なる構文として区別した．第六に，Dedekind 切断を $L_{0.999\ldots}$ と命名し，有限近似列が生成する切断であることを明示した．第七に，超実数の節を拡張し，モナド，近標準点，標準部，S-位相，Q-位相，順序位相，標準部位相，標準部商，QS-位相を基底・近傍系のレベルで定義した．第八に，topos 内部実数について，sheaf topos，effective topos，realizability topos，parameterized realizability topos など具体的モデルを挙げ，Cauchy 実数・Dedekind 実数・lower/upper real の分岐を説明した．

目次

1 導入：問題は等式ではなくパッケージである 3

2 構文：有限文字列，ω-語，桁列は別物である 5
- 2.1 有限文字列としての「0.999…」 5
- 2.2 ω-語としての 9^ω 5
- 2.3 通常の一階項ではないという事実 6

3 極限記号：構文記号と意味論的極限を分ける 7
- 3.1 有向集合とネット 7
- 3.2 二ソート極限言語 8
- 3.3 構文記号 lim と意味論的極限 8
- 3.4 Cauchy 実数で混同しやすい四つの構文 9

4 表示写像，核，同値関係，商 10

5 実数構成 I：有限小数環と Cauchy 実数 11
- 5.1 有限小数環 11
- 5.2 Cauchy 実数 11

6 実数構成 II：Dedekind 切断と上限 13

7 一般判定定理：位相環と順序体 14

8 値空間と桁列空間の位相 15
- 8.1 値空間 $\mathbb{R}$ の位相 15
- 8.2 桁列空間の位相 15

9 基数表示と β-展開 16
- 9.1 整数基数 b 16
- 9.2 非整数基数と記号力学 17
- 9.3 univoque 集合と Komornik–Loreti 定数：一意性が例外になる相転移 17

10 関数空間・Banach 代数・確率変数への持ち上げ 18

11 漸近商と germ at infinity 20

12 差ネットによる統一：潰し判定と解析的／論理的イデアルの二分法 20
12.1 形式冪級数 . . . 22
12.2 Hahn 体と無限小保持 . . . 22
12.3 p-進数 . . . 22
12.4 Ostrowski 的統一：右無限と左無限は同一級数の相補的素点での顔 . . . 23

13 超実数と非標準解析：添字，位相，モナドを分ける 23
13.1 超実数の基本語彙 . . . 23
13.2 標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列と超自然数有向集合 $D_{*\mathbb{N}}$-ネット . . . 24
13.3 モナドと近標準点 . . . 25
13.4 S-位相，Q-位相，順序位相 . . . 25
13.5 S 型・Q 型位相での収束先集合 . . . 26
13.6 標準部位相と標準部商 . . . 28
13.7 QS-位相 . . . 28
13.8 添付図式との整合性：三つの S 型位相の分離 . . . 29

14 Type-2 表現と計算可能解析 31
14.1 具体的モデル . . . 36

15 総合判定表 37

16 病的な周縁：合同の細かさ・構成的鋭化・最も単純な上界 38
16.1 構成的鋭化：$0.999\ldots = 1$ は二重否定ではなく正の等号 . . . 38
16.2 イデアルでない合同という病的下限 . . . 39
16.3 超現実数と Hackenbush：最も単純な上界としての 1 . . . 39

1 導入：問題は等式ではなくパッケージである

初等的な説明では，しばしば

$$0.999\ldots = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = 1$$

と書かれる．しかしこの式は，すでに複数の選択を含んでいる．第一に，$0.999\ldots$ を有限文字列ではなく右無限桁列または級数として読んでいる．第二に，級数の和を実数値として解釈している．第三に，極限を通常の実数位相で取っている．第四に，等号を生の記号列の等号ではなく，実数の等号として読んでいる．

したがって，本稿の最初の原則は次である．

$$\text{構文的同一性} \neq \text{意味論的同一性} \neq \text{商での同一性} \neq \text{無限小近接性}.$$

規約 1.1（標準添字有向集合）．本稿では，標準自然数添字の列を扱う場合，添字有向集合を

$$D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq), \qquad D_{*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$$

と固定する．ここで $D_{\mathbb{N}}$ は標準自然数添字の有向集合，$D_{*\mathbb{N}}$ は超自然数添字の有向集合である．列オブジェクトは必ず

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

と書く．個々の第 n 項を指すときだけ x_n と書く．有限近似列は

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}},\qquad s_n = 1-10^{-n}$$

であり，定数列は

$$\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}},\qquad \mathbf{1}_n = 1$$

である．

規約 1.2（極限記号）．本稿では極限記号に必ず添字を付ける．標準列なら

$$\overset{X}{\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}}\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}},$$

一般の有向集合 $(\Lambda,\leq_\Lambda)$ 上のネットなら

$$\overset{X}{\lim_{\lambda\in\Lambda}}\{x_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$$

と書く．ただし，lim を関数記号として書くのは，収束先の一意性が保証される場合に限る．非 Hausdorff 空間では

$$\mathrm{Lim}_X^{\Lambda}(\{x_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda},a)$$

という関係記法を基本とする．

定義 1.3（厳密な議論単位：解釈パッケージ）．$0.999\ldots=1$ を厳密に述べるためのデータを，単なる四つ組ではなく次の解釈パッケージとして扱う．

$$\mathfrak{P} = (\mathsf{B},\mathcal{L},\mathsf{Syn},M,S,\iota,I,\Phi).$$

各成分の意味は次の通りである．

1. B：メタ体系．例：ZFC，二階算術 RCA_0，Martin–Löf 型理論，HoTT，直観主義集合論など．
2. $\mathcal{L}$：対象言語．例：環の言語，順序体の言語，多ソート列言語，桁列言語，集合論言語 $\{\in\}$ など．
3. Syn：その言語の構文領域．項，式，証明，文字列，ω-語などを含む．
4. M：$\mathcal{L}$-構造または解釈先モデル．
5. S：外部表示空間．例：有限文字列，右無限桁列，Cauchy 名，Type-2 名など．
6. $\iota : S\to\mathsf{Syn}$ または $S\hookrightarrow\mathsf{Syn}$：表示を対象言語の記号へ埋め込む写像．存在しない場合もある．
7. $I : S\to|M|$：外部表示の意味論的解釈写像．
8. Φ：判定する命題．例：$I(0;9^\omega)=1^M$，または $(0;9^\omega)\sim(1;0^\omega)$ など．

補足 1.4（四つ組では足りない理由）．前版の (S,M,I,Φ) は，表示空間からモデルへの写像を強調するには十分だった．しかし，$0.999\ldots$ が対象言語の項なのか，言語拡張で導入した定数なのか，数列ソートの元なのか，あるいはメタ言語上の略記なのかを区別するには不足している．本稿では，対象言語 $\mathcal{L}$，構文領域 Syn，メタ体系 B を明示的に含めることで，この不足を補う．

表 1: 同じ $0.999\ldots = 1$ に見える主張の分解

レベル	典型的な式	正確な意味
有限文字列	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$	記号 $\ldots$ を含む有限列．無限反復はまだ意味しない．
ω-語	9^ω	関数 $\mathbb{N}_{>0} \to \{9\}$．記号列ではなく可算添字列．
桁列空間	$(0; 9^\omega) \in \mathrm{Dec}_{10}$	整数部と右無限桁列の対．生の集合の元として $(1; 0^\omega)$ と異なる．
評価写像	$\nu(0; 9^\omega) = 1$	桁列を実数へ送った後の等号．
Cauchy 商	$[\{s_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C$	差列 $\{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}$ が 0 へ収束するので同じ同値類．
Dedekind 切断	$L_{0.999\ldots} = L_1$	有限近似列が生成する有理下集合が $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ と一致する．
超実数	$1 - 10^{-H} \neq 1$	$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ なら 10^{-H} が正の無限小として残る．
標準部	$\mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1$	無限小差を標準部写像で潰した後の等号．

2 構文：有限文字列，ω-語，桁列は別物である

2.1 有限文字列としての $\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$

定義 2.1（アルファベットと有限文字列）．有限または可算アルファベット A に対し，$A^{<\omega}$ を有限文字列全体の集合とする．記号 $\ldots$ をアルファベットの一文字として追加した場合，

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \in A^{<\omega}$$

は有限文字列である．この段階では，$\ldots$ は「無限に続く」という意味を持たない単なる記号である．

補足 2.2. 有限文字列としての $\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$ と $\ulcorner 1.000\ldots \urcorner$ は構文的に異なる．すなわち

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq_{\mathrm{syn}} \ulcorner 1.000\ldots \urcorner.$$

この否定は実数値評価後の等号と矛盾しない．

2.2 ω-語としての 9^ω

定義 2.3（ω-語）．アルファベット A 上の ω-語とは関数

$$w : \mathbb{N}_{>0} \to A$$

である．たとえば

$$9^\omega := \{9_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}, \qquad 9_n = 9$$

は $\{0,\ldots,9\}$ 上の ω-語である．

注意 2.4（$0,9,9,9,\ldots$ と桁列 $(0;9^\omega)$ の区別）．$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ としての記号列

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = (0,9,9,9,\ldots)$$

は，単に記号の ω-列である．一方，十進桁列

$$(0;9^\omega)$$

は，整数部 0 と小数部 9^ω の対であり，空間

$$\mathrm{Dec}_{10} = \mathbb{Z}\times\{0,\ldots,9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

の元である．この二つは同じ対象ではない．特に，前者には「小数点」や「整数部」の構造がまだ含まれていない．

2.3 通常の一階項ではないという事実

定義 2.5（通常の一階項）．$\mathcal{L}$ を有限アリティの関数記号を持つ一階言語とする．$\mathcal{L}$-項全体 $\mathrm{Term}(\mathcal{L})$ は，変数，定数記号，有限アリティ関数記号への有限回の適用によって生成される最小集合である．従って各項は有限構文木を持つ．

命題 2.6（無限小数は $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-項ではない）．環の言語

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}} = \{0,1,+,-,\cdot\}$$

の通常の一階項として，右無限桁列を直接含む

$$\ulcorner 0.999\ldots\urcorner$$

は存在しない．

Proof. $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$-項は有限構文木である．右無限に 9 が並ぶ情報は，有限構文木の中には直接含められない．もし $\ulcorner 0.999\ldots\urcorner$ を項として扱うなら，それは新しい定数記号として追加されたか，記号 $\ldots$ を持つ有限文字列として扱われているか，または外部表示空間の元をメタ言語で参照しているかのいずれかである． □

定義 2.7（$0.999\ldots$ を対象化する方法）．$0.999\ldots$ を数学的対象として扱う代表的な方法は次である．

1. **定数追加型**：$c_{0.999\ldots}$ を新しい定数記号として $\mathcal{L}$ に追加する．値は公理または解釈により決める．
2. **桁列ソート型**：DigSeq というソートを追加し，$9^\omega\in\mathrm{DigSeq}$ と評価写像 $\nu:\mathrm{DigSeq}\to\mathbb{R}$ を導入する．
3. **数列ソート型**：値ソート K と列ソート $K^{D_{\mathbb{N}}}$ を持つ二ソート言語で，$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と極限関係 $\mathrm{Lim}_K^{D_{\mathbb{N}}}$ を導入する．
4. **無限項型**：可算アリティの形式演算子 $\sum_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ または $\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}$ を構文に直接追加する．この場合，無限項の well-formedness と意味論を別途定義する必要がある．

5. **メタ略記型**：対象言語には入れず，メタ言語で

$$0.999\ldots := \overset{M}{\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \left\{1-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

と約束する．

3　極限記号：構文記号と意味論的極限を分ける

3.1　有向集合とネット

定義 3.1（有向集合）．集合 D 上の反射的かつ推移的な関係 $\leq_D$ が有向であるとは，任意の $d_0, d_1 \in D$ に対し，ある $e \in D$ が存在して

$$d_0 \leq_D e, \qquad d_1 \leq_D e$$

を満たすことをいう．このとき $(D, \leq_D)$ を有向集合という．

定義 3.2（ネット）．位相空間 X と有向集合 $(D, \leq_D)$ に対し，X-値ネットとは写像

$$x : D \to X$$

である．本稿ではこのネットを

$$\{x_d\}_{d\in D}$$

と書く．標準列は $D = D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ の特殊例である．

定義 3.3（極限関係）．X を位相空間，$\{x_d\}_{d\in D}$ を X-値ネット，$a \in X$ とする．$\{x_d\}_{d\in D}$ が a に収束するとは，任意の a の近傍 U に対し，ある $d_0 \in D$ が存在して

$$d \geq_D d_0 \quad \Longrightarrow \quad x_d \in U$$

が成り立つことをいう．これを

$$\mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}, a)$$

と書く．収束先集合を

$$\mathrm{LimSet}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}) := \left\{a \in X : \mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}, a)\right\}$$

で定義する．

命題 3.4（Hausdorff 性と関数記号としての lim）．X が Hausdorff なら，任意の D-ネット $\{x_d\}_{d\in D}$ について

$$\mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}, a) \wedge \mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}, b) \quad \Longrightarrow \quad a = b.$$

したがって，この場合に限り，収束するネットに対して

$$\overset{X}{\lim_{d\in D}} \{x_d\}_{d\in D} = a$$

という部分関数的記法を安全に使える．

Proof. $a \neq b$ とする．Hausdorff 性により，互いに交わらない近傍 $U \ni a$，$V \ni b$ が存在する．両方へ収束すると仮定すれば，ある $d_U, d_V \in D$ 以降でそれぞれ $x_d \in U$，$x_d \in V$ となる．有向性により $d_U, d_V \leq_D e$ となる $e \in D$ が存在し，$x_e \in U \cap V$ となって矛盾する． □

注意 3.5（非 Hausdorff 空間では lim は値ではない）．密着位相 $\{\varnothing, X\}$ では任意のネット $\{x_d\}_{d\in D}$ が任意の点 $a \in X$ に収束する．従って

$$\mathrm{LimSet}_X^D(\{x_d\}_{d\in D}) = X$$

であり，$\lim_{d\in D}^X \{x_d\}_{d\in D}$ は一意な値を持たない．したがって非 Hausdorff 空間では，lim を関数記号として導入する前に，一意性条件を確認しなければならない．

3.2 二ソート極限言語

定義 3.6（二ソート極限言語）．値ソート K と列ソート $K^{D_\mathbb{N}}$ を持つ二ソート言語

$$\mathcal{L}^2_{\lim}(K, D_\mathbb{N})$$

を考える．この言語は，少なくとも次を持つ．

1. 値ソート K 上の環記号 $0, 1, +, -, \cdot$.
2. 列ソート $K^{D_\mathbb{N}}$.
3. 評価関数記号 $\mathrm{ev}_n : K^{D_\mathbb{N}} \to K$ または二変数評価 $\mathrm{ev} : K^{D_\mathbb{N}} \times D_\mathbb{N} \to K$.
4. 定数列埋め込み $\mathrm{Const} : K \to K^{D_\mathbb{N}}$.
5. 極限関係記号 $\mathrm{Lim}_K^{D_\mathbb{N}}(X, a) \subseteq K^{D_\mathbb{N}} \times K$.

補足 3.7（関係方式と演算子方式）．$\mathrm{Lim}_K^{D_\mathbb{N}}(X, a)$ を関係記号として採用すれば，非 Hausdorff 空間でも形式化できる．これに対し，$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_\mathbb{N}}} : K^{D_\mathbb{N}} \rightharpoonup K$ を部分関数記号として採用するには，対象とする列クラス $C \subseteq K^{D_\mathbb{N}}$ について

$$\forall X \in C\, \exists! a \in K\ \mathrm{Lim}_K^{D_\mathbb{N}}(X, a)$$

が必要である．

3.3 構文記号 lim と意味論的極限

定義 3.8（構文的極限記号）．対象言語に $\mathsf{lim}_{D_\mathbb{N}}$ という記号を追加し，構文規則

$$X \in K^{D_\mathbb{N}} \quad \Longrightarrow \quad \mathsf{lim}_{D_\mathbb{N}}(X) \in K$$

を許したとする．このとき $\mathsf{lim}_{D_\mathbb{N}}(X)$ はまず項であり，まだ極限値を意味しない．モデル M が与えられて初めて，$\mathsf{lim}_{D_\mathbb{N}}$ は部分関数，選択関数，関係から定義された演算などに解釈される．

注意 3.9（記号空間内の lim と解析的 lim）．有限文字列

$$\ulcorner \mathsf{lim}_{n\to\infty}(1 - 10^{-n}) \urcorner$$

は記号列である．一方，

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{1-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1$$

は通常実数位相における意味論的命題である．両者を混同してはならない．前者は Syn の元，後者は $\mathbb{R}$ を解釈先に持つ構造での主張である．

3.4 Cauchy 実数で混同しやすい四つの構文

定義 3.10（Cauchy 実数の記法）．有理 Cauchy 列全体を $C_{\mathbb{Q}}$ とし，

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_C \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n - y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

とする．Cauchy 実数を

$$\mathbb{R}_{\mathrm{C}} := C_{\mathbb{Q}}/\sim_C$$

と書き，同値類を $[\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$ と書く．

表 2: 似ているが異なる四つの式

式	意味
$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{[\{x_{m,n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}$	m-番目の項が Cauchy 実数 $[\{x_{m,n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$ であるような $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$-値列の実数上の極限．外側の極限は $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$ の位相で取る．
$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{[\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$, $\bar{x}_{n,m} = x_n$	有理数列 $\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の各項 x_n を定数 Cauchy 列 $\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}$ として $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$ に埋め込み，その $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$-値列の極限を取る式.
$[\{\ell_m\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C$, $\ell_m = \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$	有理数列 $\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ が $\mathbb{Q}$ 内で極限 ℓ を持つ場合に，その極限値 ℓ を定数 Cauchy 列 $\{\ell_m\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}$ にしてから同値類を取る式.
$[\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$	有理 Cauchy 列そのものの Cauchy 同値類．この式には外側の lim 記号はない.

注意 3.11. 特に，

$$[\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

と

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}_{\mathrm{C}}} \left\{[\{\bar{x}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

は，値が一致する場合があっても構文的には異なる．前者は「列を商で割った元」であり，後者は「商で得た実数の列の極限」である．

4　表示写像，核，同値関係，商

定義 4.1（表示写像と核）．集合 S を表示空間，集合 X を値空間とする．写像

$$\rho : S \to X$$

を表示写像という．核同値関係を

$$s \sim_\rho t \quad :\Longleftrightarrow \quad \rho(s) = \rho(t)$$

で定義する．

命題 4.2（核商）．表示写像 $\rho : S \to X$ に対し，商写像 $q : S \to S/\!\sim_\rho$ と単射

$$\bar{\rho} : S/\!\sim_\rho \to X, \qquad \bar{\rho}([s]) = \rho(s)$$

が存在し，$\rho = \bar{\rho} \circ q$ を満たす．ρ が全射なら $\bar{\rho}$ は全単射である．

Proof. $s \sim_\rho t$ なら $\rho(s) = \rho(t)$ なので $\bar{\rho}$ は well-defined である．単射性は核同値関係の定義から従う．全射性は ρ の全射性から従う． □

定義 4.3（十進評価写像）．右無限十進桁列空間を

$$\mathrm{Dec}_{10} := \mathbb{Z} \times \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

とする．評価写像

$$\nu : \mathrm{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$$

を

$$\nu(k; \{a_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}) = k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$$

で定義する．ここで総和は通常実数での

$$\lim_{\substack{N \to \infty \\ N \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ \sum_{n=1}^{N} a_n 10^{-n} \right\}_{N \in D_{\mathbb{N}}}$$

である．

命題 4.4（評価後の等号）．

$$\nu(0; 9^\omega) = \nu(1; 0^\omega) = 1.$$

従って

$$(0; 9^\omega) \sim_\nu (1; 0^\omega)$$

である．

Proof.

$$\nu(0; 9^\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = \lim_{\substack{N \to \infty \\ N \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ \sum_{n=1}^{N} 9 \cdot 10^{-n} \right\}_{N \in D_{\mathbb{N}}} = \lim_{\substack{N \to \infty \\ N \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ 1 - 10^{-N} \right\}_{N \in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

また $\nu(1; 0^\omega) = 1$ である． □

5　実数構成 I：有限小数環と Cauchy 実数

5.1　有限小数環

定義 5.1（有限小数環）.

$$D_{10} := \mathbb{Z}[1/10] = \left\{ \frac{m}{10^n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

と定義する．これは $\mathbb{Q}$ の部分環であるが，体ではない.

命題 5.2（有限小数環での極限）. 通常距離の部分空間位相を持つ D_{10} で,

$$\mathrm{Lim}_{D_{10}}^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$$

が成り立つ．従って Hausdorff 性により

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{D_{10}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し，Archimedean 性により $10^{-N} < \varepsilon$ となる $N \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在する．$n \geq N$ なら

$$|s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

よって $\mathrm{Lim}_{D_{10}}^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$ である． □

補足 5.3（$0.333\ldots$ との違い）. $\{1/3\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は D_{10}-値列ではない．また

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{ 0.\underbrace{33\cdots3}_{n} \right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1/3$$

であるが，$1/3 \notin D_{10}$ である．よって D_{10} 内で $0.999\ldots$ が値 1 を持つことと，任意の無限小数が D_{10} 内で値を持つことは別問題である.

5.2　Cauchy 実数

定義 5.4（有理 Cauchy 列）. $C_{\mathbb{Q}}$ を，有理数値 Cauchy 列

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad x_n \in \mathbb{Q}$$

全体とする．同値関係 $\sim_C$ を

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_C \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{x_n - y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

で定める．Cauchy 実数を

$$\mathbb{R}_{\mathrm{C}} = C_{\mathbb{Q}} / \sim_C$$

と定義する.

定義 5.5（Cauchy 実数における $0.999\ldots$）.

$$\mathbf{s} := \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n},$$
$$\mathbf{1} := \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

とする．Cauchy 実数における表示を

$$I_C(0.999\ldots) := [\mathbf{s}]_C = [\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C,$$
$$I_C(1.000\ldots) := [\mathbf{1}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

で定義する.

定理 5.6（Cauchy 実数での等号）.

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C.$$

従って，Cauchy 実数解釈では

$$I_C(0.999\ldots) = I_C(1.000\ldots).$$

Proof. 同値類が等しいことを示すには

$$\{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_C \{0_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

を示せばよい．ここで $0_n = 0$ である．実際,

$$s_n - \mathbf{1}_n = (1 - 10^{-n}) - 1 = -10^{-n}.$$

任意の有理 $\varepsilon > 0$ に対し，$10^{-N} < \varepsilon$ となる $N \in \mathbb{N}_{>0}$ を取れば，$n \geq N$ で

$$|s_n - \mathbf{1}_n| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

従って

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

であり，同値類は等しい. □

注意 5.7（不正確な書き方）. この定理を

$$[\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{Q}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}] = [1]$$

と書くのは不正確である．正しい主張は

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

である．一方，$\lim^{\mathbb{R}_C}_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \left\{[\{\bar{s}_{n,m}\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = [\{\mathbf{1}_m\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C$ という別の正しい命題もある．ここで $\bar{s}_{n,m} = s_n$ である．これは「有理有限近似を実数に埋め込んでから，実数列の極限を取る」主張であり，Cauchy 同値類そのものの定義とは構文的に異なる.

6　実数構成 II：Dedekind 切断と上限

定義 6.1（Dedekind 切断）. Dedekind 実数を，有理数集合 $L \subseteq \mathbb{Q}$ で次を満たすものとして定義する.

1. $L \neq \varnothing$ かつ $L \neq \mathbb{Q}$.
2. $q \in L$ かつ $r < q$ なら $r \in L$.
3. $q \in L$ なら，ある $r \in L$ が存在して $q < r$.

定義 6.2（0.999... が生成する切断）. 有限近似列 $\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ により

$$L_{0.999\ldots} := \{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\ (q < s_n)\}$$

と定義する．また

$$L_1 := \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$$

とする.

定理 6.3（Dedekind 切断での等号）.

$$L_{0.999\ldots} = L_1.$$

Proof. まず $q \in L_{0.999\ldots}$ とする．ある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して $q < s_n = 1 - 10^{-n} < 1$ である．よって $q \in L_1$ である.

逆に $q \in L_1$ とする．すなわち $q < 1$ である．Archimedean 性により，ある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して

$$10^{-n} < 1 - q$$

となる．このとき

$$q < 1 - 10^{-n} = s_n$$

であるから $q \in L_{0.999\ldots}$ である．従って両集合は等しい. □

定義 6.4（上限解釈）. 順序集合 P において $\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ が上限を持つとき，

$$I_{\sup}(0.999\ldots) := \sup_{n \in D_{\mathbb{N}}} s_n$$

と定義する解釈を上限解釈という.

命題 6.5（上限としての 1）. P が $\mathbb{R}$，$\mathbb{Q} \cap [0,1]$，または $D_{10} \cap [0,1]$ に通常順序を入れたものなら

$$\sup_{n \in D_{\mathbb{N}}} s_n = 1.$$

Proof. 任意の $n \in \mathbb{N}_{>0}$ について $s_n = 1 - 10^{-n} < 1$ なので 1 は上界である．一方，$a < 1$ とすると，$10^{-n} < 1 - a$ となる $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在し，$a < 1 - 10^{-n} = s_n$ となる．従って a は上界ではない．よって最小上界は 1 である. □

7　一般判定定理：位相環と順序体

定義 7.1（位相環）．環 A と位相 τ の組 (A,τ) が位相環であるとは，加法，乗法，加法逆元

$$+ : A \times A \to A, \qquad \cdot : A \times A \to A, \qquad - : A \to A$$

が連続であることをいう．

定理 7.2（位相環判定）．(A,τ) を単位元 1_A を持つ位相環とし，$10 \cdot 1_A$ が可逆であるとする．

$$u_n = (10 \cdot 1_A)^{-n} \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0})$$

により A-値列 $\{u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ を定める．もし

$$\mathrm{Lim}_A^{D_{\mathbb{N}}}(\{u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 0_A)$$

ならば

$$\mathrm{Lim}_A^{D_{\mathbb{N}}}(\{1_A - u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1_A)$$

である．特に A が Hausdorff であれば

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{A} \{1_A - u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1_A.$$

Proof. 写像 $f : A \to A$，$f(x) = 1_A - x$ は位相環の連続写像である．従ってネット収束は連続写像で保存され，$u_n \to 0_A$ なら $1_A - u_n = f(u_n) \to f(0_A) = 1_A$ である． □

定義 7.3（Archimedean 順序体）．順序体 F が Archimedean であるとは，任意の $x \in F$ に対し，ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して

$$x < n \cdot 1_F$$

となることをいう．

定理 7.4（Archimedean 順序体での収束）．F を Archimedean 順序体とする．F に順序位相を入れると

$$\mathrm{Lim}_F^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$$

が成り立つ．従って Hausdorff 性により

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{F} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ を取る．Archimedean 性により，ある $N \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら

$$|s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

従って $\mathrm{Lim}_F^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$ である． □

注意 7.5（非 Archimedean 順序体では標準列が失敗しうる）．F が正の無限小 $\delta > 0$ を持つ順序体であるとする．すなわち任意の標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ について

$$0 < \delta < \frac{1}{m}.$$

このとき，標準列 $\{10^{-n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は順序位相で 0 に収束しない．実際，$(-\delta, \delta)$ は 0 の近傍であるが，任意の標準 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ について $\delta < 10^{-n}$ なので $10^{-n} \notin (-\delta, \delta)$ である．従って $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は 1 に収束しない．

8 値空間と桁列空間の位相

8.1 値空間 $\mathbb{R}$ の位相

表 3: $\mathbb{R}$ 上の位相と $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の振る舞い

位相	分離性	1 への収束	コメント
通常位相	Hausdorff	成立	$\lim^{\mathbb{R}}_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1$ と書いてよい．
離散位相	Hausdorff	不成立	収束列は最終的に定数でなければならない．
密着位相	非 Hausdorff	成立	すべての列がすべての点へ収束する．lim は関数ではない．
余有限位相	T_1，非 Hausdorff	成立	重複が有限の列は任意の点へ収束する．
下限位相 $[a, b)$	Hausdorff	不成立	1 の近傍 $[1, b)$ に $s_n < 1$ は入らない．
上限位相 $(a, b]$	Hausdorff	成立	任意の $(a, 1]$ に最終的に入る．

8.2 桁列空間の位相

定義 8.1（接頭辞位相）．$\{0, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ に離散空間 $\{0, \ldots, 9\}$ の積位相を入れる．有限 prefix を固定する cylinder 集合を基本開集合とするこの位相を接頭辞位相という．Dec_{10} には $\mathbb{Z}$ を離散とした積位相を入れる．

命題 8.2（有限近似桁列の収束）．

$$\tau_n := (0; \underbrace{9, \ldots, 9}_{n}, 0, 0, \ldots) \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0})$$

により Dec_{10}-値列 $\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ を定める．接頭辞位相では

$$\mathrm{Lim}^{D_{\mathbb{N}}}_{\mathrm{Dec}_{10}}(\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, (0; 9^{\omega}))$$

が成り立つが,

$$\mathrm{Lim}^{D_{\mathbb{N}}}_{\mathrm{Dec}_{10}}(\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, (1;0^{\omega}))$$

は成り立たない.

Proof. $(0;9^{\omega})$ の任意の基本近傍は，ある有限長 k までの prefix が $(0;9,\ldots,9)$ であることを要求する．$n \geq k$ なら τ_n はその近傍に入る．一方，$(1;0^{\omega})$ の基本近傍として整数部が 1 であることを要求するものを取れば，すべての τ_n は整数部 0 なので入らない. □

表 4: 桁列空間での極限と等号

空間・位相	$\{\tau_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の収束先	同一視	コメント
生の桁列集合	位相なし	いいえ	集合の元として異なる.
接頭辞位相	$(0;9^{\omega})$	いいえ	$(1;0^{\omega})$ へは収束しない.
評価擬距離位相	評価値で 1	商ではいはい	$d_\nu(x,y) = \lvert\nu(x)-\nu(y)\rvert$ の距離 0 の点を潰す.
評価商位相	商点 $[(0;9^{\omega})]$	はい	$[(0;9^{\omega})] = [(1;0^{\omega})]$.
密着位相	すべての点	いいえ	非 Hausdorff なので多重極限を持つが，等号は変わらない.

9 基数表示と β-展開

9.1 整数基数 b

定義 9.1（基数 b の桁列）. 整数 $b \geq 2$ に対し，基数 b の小数部桁列空間を

$$\Sigma_b := \{0,1,\ldots,b-1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

とする．評価写像

$$\nu_b : \Sigma_b \to [0,1]$$

を

$$\nu_b(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n b^{-n} = \lim^{\mathbb{R}}_{\substack{N\to\infty \\ N\in D_{\mathbb{N}}}} \left\{ \sum_{n=1}^{N} a_n b^{-n} \right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}$$

で定義する.

命題 9.2（基数 b 版）.

$$\nu_b(\{b-1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = 1.$$

すなわち通常実数値として

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\ldots_b = 1$$

である.

Proof. 部分和列を

$$\left\{S_N^{(b)}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}},\qquad S_N^{(b)}=\sum_{n=1}^{N}(b-1)b^{-n}=1-b^{-N}$$

とおく．通常実数では

$$\lim_{\substack{N\to\infty\\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}}\left\{b^{-N}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}=0$$

なので

$$\lim_{\substack{N\to\infty\\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}}\left\{S_N^{(b)}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}=1.$$

□

補足 9.3. 十進法の $0.999\ldots=1$ は $b=10$ の特殊例である．二進法では $0.111\ldots_2=1$，三進法では $0.222\ldots_3=1$ となる．ここでも，生の桁列 $\{b-1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と，評価写像 ν_b による値を区別する必要がある．

9.2 非整数基数と記号力学

定義 9.4（β-展開）．$\beta>1$ を実数とし，桁集合 $A\subseteq\mathbb{N}$ を選ぶ．列

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}\in A^{\mathbb{N}_{>0}}$$

に対し

$$\nu_\beta(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}):=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\beta^{-n}$$

を考える．これを β-展開という．

補足 9.5（非一意性の一般化）．整数基数での

$$0.999\ldots=1.000\ldots$$

は，記号力学的表示の非一意性の最も初等的な例である．非整数基数では，許される列の集合，shift 空間，辞書式順序，Parry expansion などが絡み，1 の展開は一般により複雑になる．この場合も，問いは

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}=\{b_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

か，

$$\nu_\beta(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}})=\nu_\beta(\{b_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}})$$

か，あるいは表示同値関係で同値か，に分解される．

9.3 univoque 集合と Komornik–Loreti 定数：一意性が例外になる相転移

整数基数で 1 が二通り（$1.000\ldots$ と $0.(b-1)(b-1)\ldots$）に書けることは，実は「冗長な表示が規定値であり，一意な表示こそ例外である」という，より大きな相転移の影にすぎない．これを正確に

述べるのが univoque 理論である．桁集合を $\{0,1\}$，基数を $q \in (1,2]$ に固定し，

$$\pi_q(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := \sum_{n\geq 1} a_n q^{-n} \in \left[0, \tfrac{1}{q-1}\right]$$

を評価とする．

定義 9.6（univoque 集合）．x が**一意な q-展開**を持つとは，$\pi_q(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = x$ なる列 $\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \in \{0,1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ がただ一つであることをいう．一意な q-展開を持つ x の全体を univoque 集合 $\mathcal{U}_q$ と呼ぶ．

定理 9.7（Glendinning–Sidorov の相転移）．黄金比 $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ と，Thue–Morse 列 $\{t_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0110100110010110\cdots$ によって

$$1 = \sum_{n\geq 1} t_n \, q_{\mathrm{KL}}^{-n}$$

で一意に定まる **Komornik–Loreti 定数** $q_{\mathrm{KL}} \approx 1.78723$ を境に，$\mathcal{U}_q$ の濃度・次元は次のように相転移する．

1. $q \in (1,\varphi)$：$\mathcal{U}_q$ は端点のみ（本質的に自明）．
2. $q \in (\varphi, q_{\mathrm{KL}})$：$\mathcal{U}_q$ は可算無限．
3. $q = q_{\mathrm{KL}}$：$\mathcal{U}_q$ は非可算だが Hausdorff 次元 0．
4. $q \in (q_{\mathrm{KL}}, 2)$：$\mathcal{U}_q$ は正の Hausdorff 次元を持つカントール集合．

さらに q_{KL} は**超越数**であり（Allouche–Cosnard），「1 自身が一意な q-展開を持つ最小の基数」という特徴づけを持つ．

補足 9.8（整数基数の二重表示はこの族の影）．点 $x = 1$ の展開の一意性が，まさに q_{KL} を定める境界現象である．整数基数 $b \geq 2$（$> q_{\mathrm{KL}}$）で 1 が二通りに書けるという初等的事実は，この連続族 $\{\mathcal{U}_q\}_q$ を整数点へ射影したときに見える**冗長性の影**にすぎない．標語にすれば：

> $0.999\ldots = 1$ の「二重表示」は病理ではなく**規定値**であり，表示が一意になる基数の方が例外的（かつ測度・次元の言葉で精密に記述される）．

こうして，第 5 節以来くり返してきた「桁列の同一性と値の同一性は別物」という主旨は，記号力学とフラクタル幾何の言葉で定量化される：値 1 を固定したときの逆像 $\nu_q^{-1}(1) \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ の大きさが，基数 q を動かすと q_{KL} で相転移する，というのが非一意性の深層である．

10　関数空間・Banach 代数・確率変数への持ち上げ

命題 10.1（単位的ノルム代数）．A を単位元 1_A を持つノルム代数とし，標準実数 10^{-n} がスカラーとして作用するとする．このとき

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad a_n = (1 - 10^{-n})1_A$$

は

$$\overset{A}{\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}} \{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1_A$$

を満たす．

Proof.

$$\|a_n - 1_A\| = \|10^{-n}1_A\| = 10^{-n}\|1_A\|$$

であり,

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{10^{-n}\|1_A\|\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

だからである. □

例 10.2（行列代数）. $A = M_k(\mathbb{R})$ または $M_k(\mathbb{C})$ とし，$1_A = I_k$ とする．このとき

$$\left\{(1 - 10^{-n})I_k\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

は任意の標準的な行列ノルムで I_k に収束する．従って，$0.999\ldots$ をスカラー倍の極限として解釈すれば，値は単位行列 I_k である.

命題 10.3（関数空間）. X を集合または位相空間とする．定数関数列

$$\{f_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad f_n(x) = 1 - 10^{-n}$$

を考える．このとき点ごと収束として

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{f_n(x)\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1 \qquad (x \in X)$$

である．さらに $C(X, \mathbb{R})$ に一様ノルムが入る文脈では

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{C(X,\mathbb{R})} \{f_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \mathbf{1}_X$$

である.

Proof. 各点 $x \in X$ について

$$|f_n(x) - 1| = 10^{-n}$$

である．一様ノルムでは

$$\|f_n - \mathbf{1}_X\|_\infty = 10^{-n},$$

従って $\lim^{\mathbb{R}}_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \{\|f_n - \mathbf{1}_X\|_\infty\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$ である. □

例 10.4（確率変数）. 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上の定数確率変数列

$$\{X_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad X_n(\omega) = 1 - 10^{-n}$$

を考える．任意の $1 \le p < \infty$ について

$$\|X_n - 1\|_{L^p} = 10^{-n}\mu(\Omega)^{1/p} = 10^{-n}$$

なので

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{L^p} \{X_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1$$

である．確率収束でも同じ結論が成り立つ.

11　漸近商と germ at infinity

定義 11.1（漸近同値）．$\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}$ 上に同値関係 $\sim_0$ を

$$\{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \sim_0 \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n - y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

で定義する．

命題 11.2（漸近商での等号）．漸近商 $\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/\sim_0$ では

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\sim_0} = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\sim_0}.$$

Proof.

$$s_n - \mathbf{1}_n = -10^{-n}$$

であり，

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

だからである． □

例 11.3（ℓ^∞/c_0）．有界実数列全体の Banach 代数を ℓ^∞，零収束列全体を

$$c_0 = \left\{ \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} : \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0 \right\}$$

とする．このとき

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} - \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \left\{-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \in c_0$$

であるから，商 ℓ^∞/c_0 では両者は同じ元である．これは Cauchy 実数とは異なる商である．Cauchy 実数では対象を Cauchy 列に制限するが，ℓ^∞/c_0 はすべての有界列を扱う．

12　差ネットによる統一：潰し判定と解析的／論理的イデアルの二分法

ここまでに現れた商構造（Cauchy 実数，漸近商，ℓ^∞/c_0）と，以降の超実数・標準部は，いずれも「列環をある同値関係で割ったとき $0.999\ldots$ と 1 が同一視されるか」という**単一の問い**の実例である．本節ではこの問いを一つの対象に集約する．

定義 12.1（差ネット）．有限近似列 $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$（$s_n = 1 - 10^{-n}$）と定数列 $\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の差を

$$\boldsymbol{\delta} := \{\delta_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \delta_n := s_n - \mathbf{1}_n = -10^{-n}$$

とおき，これを**差ネット**と呼ぶ．$\boldsymbol{\delta}$ はこのサーベイ全体の主対象である．

定理 12.2（潰し判定）．可換環 R 上の列環 $R^{D_{\mathbb{N}}}$（またはその部分環 $A \subseteq R^{D_{\mathbb{N}}}$ で両列 $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ を含むもの）を考え，値構造がイデアル J による商

$$\pi : R^{D_{\mathbb{N}}} \twoheadrightarrow R^{D_{\mathbb{N}}}/J \quad (\text{あるいは } A \twoheadrightarrow A/J)$$

として得られるとする．このとき

$$\pi\big(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}\big) = \pi\big(\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}\big) \iff \boldsymbol{\delta} \in J.$$

Proof. イデアル商では $\pi(x) = \pi(y) \iff x - y \in J$．$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} - \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \boldsymbol{\delta}$ ゆえ主張を得る． □

この一行の定理が，これまでの個別命題（命題 11.2 の漸近商，例 11.3 の ℓ^∞/c_0，定理 5.6 の Cauchy 実数）をすべて系として回収する．問題は「どの J を取ったか」だけである．$R^{D_{\mathbb{N}}}$ のイデアルには，性質の異なる二つの**種族**がある．

定義 12.3（二種のイデアル）．
1. **減衰イデアル（解析側）**：大きさの消滅で定義されるもの．代表は $c_0 = \Big\{x : \lim_n^{\mathbb{R}} x_n = 0\Big\}$.
2. **台イデアル（論理側）**：$\mathbb{N}$ 上のフィルター F に対し，零集合 $Z(x) := \{n \in \mathbb{N}_{>0} : x_n = 0\}$ を用いて
$$J_F := \big\{x \in R^{D_{\mathbb{N}}} : Z(x) \in F\big\}$$
で定まるもの．F が超フィルターのとき $R^{D_{\mathbb{N}}}/J_F$ は超冪である．

定理 12.4（解析的イデアル対論理的イデアルの二分法）．差ネット $\boldsymbol{\delta}$ は各 n で非零であり $Z(\boldsymbol{\delta}) = \varnothing$ である．したがって：

1. **解析側では潰れる：$\boldsymbol{\delta} \in c_0$**（$10^{-n} \to 0$）．ゆえに c_0 を含む任意の減衰商 $R^{D_{\mathbb{N}}}/J$（$c_0 \subseteq J$）で $0.999\ldots = 1$．特に Cauchy 実数 $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$ と ℓ^∞/c_0 はこの場合である．
2. **論理側では潰れない：**任意の**真**フィルター F（すなわち $\varnothing \notin F$）に対し
$$\boldsymbol{\delta} \in J_F \iff Z(\boldsymbol{\delta}) = \varnothing \in F \iff F \text{ は非真},$$
ゆえに $\boldsymbol{\delta} \notin J_F$．したがって**いかなる真フィルターによる簡約冪・超冪でも** $0.999\ldots \neq 1$ である．

Proof. $\delta_n = -10^{-n} \neq 0$ より $Z(\boldsymbol{\delta}) = \varnothing$．(1) は $\lim_n^{\mathbb{R}} 10^{-n} = 0$．(2) は $\boldsymbol{\delta} \in J_F \iff Z(\boldsymbol{\delta}) \in F \iff \varnothing \in F$，真フィルターの定義より $\varnothing \notin F$．潰し判定（定理 12.2）と合わせて結論を得る． □

系 12.5（超フィルター不変な剛性）．非主超フィルター U による超冪 ${}^*\mathbb{R} = \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/J_U$ において，$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の定める元は $1 - \varepsilon$（$\varepsilon := [\{10^{-n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_U$ は正の無限小）であり，常に $\neq 1$ である．しかもこの結論は U の選び方に**依存しない**．通常，超実数の個別の事実は超フィルター依存だが，$0.999\ldots \neq 1$ は超フィルター不変な剛性を持つ．これは命題 13.5（超有限小数 $\neq 1$）を，特定の超フィルターどころか**任意の真フィルター**へ一般化したものである．

以上を一枚の塔にまとめると，$\boldsymbol{\delta}$ がイデアルに「入る／出る」位置がそのまま $0.999\ldots = 1$ の成否になる：

$$\begin{array}{lll} R^{D_{\mathbb{N}}} & \xrightarrow{/c_0} \ \mathbb{R}_{\mathrm{C}} & (\boldsymbol{\delta} \in c_0 : \ \textbf{潰れる} = 1) \\ R^{D_{\mathbb{N}}} & \xrightarrow{/J_U} \ {}^*\mathbb{R} & (\boldsymbol{\delta} \notin J_U : \ \textbf{潰れない} \neq 1) \\ & \qquad \cup & \\ & \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) \xrightarrow{/\,\mathrm{Inf}} \mathbb{R} & (\mathrm{st}\ \boldsymbol{\delta} \in \mathrm{Inf} : \ \textbf{潰れる} = 1) \end{array}$$

潰れる二段（c_0 と Inf）はともに「差の**大きさ**」を見て消す操作であり，潰れない一段（J_U）は「差の**台**」を見て消さない操作である．標語にすれば：

解析は差の小ささを見て潰す．論理は差の台を見て潰さない．$0.999\ldots = 1$ はちょうどこの二つの視覚の境界に立っている．

この観点から，第 5 節（Cauchy）・第 11 節（ℓ^∞/c_0）・第 13 節（超実数）は，同じ $\boldsymbol{\delta}$ を**どの種族のイデアルで見るか**だけが異なる一枚の絵の上の点として統一的に読める．

12.1 形式冪級数

定義 12.6（形式冪級数解釈）．形式変数 X を用いて

$$I_{\mathrm{fps}}(0.999\ldots) := 9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \in \mathbb{Q}[[X]]$$

と解釈する．右辺は形式冪級数であり，実数の級数ではない．

命題 12.7.

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \neq 1 \qquad \text{in } \mathbb{Q}[[X]].$$

Proof. 左辺の定数項は 0，右辺の定数項は 1 である． □

補足 12.8. 形式的には

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots = \frac{9X}{1-X}$$

である．しかしこれは 1 ではない．評価写像 $\mathrm{ev}_{1/10}$ を導入して初めて

$$\mathrm{ev}_{1/10}\left(\frac{9X}{1-X}\right) = 1$$

となる．つまり，形式冪級数環内部の等号と，評価後の実数等号は別である．

12.2 Hahn 体と無限小保持

Hahn 体 $\mathbb{R}((t^\Gamma))$ や Laurent 級数体 $\mathbb{R}((t))$ では，t を正の無限小として扱える．このとき

$$1 - t \neq 1$$

である．一般に，無限小 $\delta > 0$ を保持する構造では

$$1 - \delta \neq 1$$

であり，等号を得るには無限小イデアルによる剰余化，標準部写像，Archimedean quotient などが必要である．

12.3 p-進数

命題 12.9（右無限十進小数は p-進的に収束しない）．通常の p-進体 $\mathbb{Q}_p$ で，右無限小数に対応する級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n}$$

は収束しない．

Proof. 級数が $\mathbb{Q}_p$ で収束するには，一般項 $9\cdot 10^{-n}$ が 0 に収束する必要がある．$p\neq 2,5$ のとき $|10^{-n}|_p=1$ なので一般項は 0 に近づかない．$p=2$ または $p=5$ のとき $|10^{-n}|_p$ はむしろ無限大へ発散する．従って収束しない． □

12.4　Ostrowski 的統一：右無限と左無限は同一級数の相補的素点での顔

これまでに見た二つの現象——右無限の $0.999\ldots=1$ と，左無限の 10-進整数等式 $\cdots 999=-1$（有限近似 10^m-1 が -1 に 10-進収束する）——は，無関係な偶然ではなく，**一本の等比級数**を $\mathbb{Q}$ の相補的な素点で評価した二つの顔である．基数 $b\geq 2$ に対し

$$\Sigma^{\to}:=\sum_{n\geq 1}(b-1)b^{-n}\quad\text{(右無限)},\qquad \Sigma^{\leftarrow}:=\sum_{n\geq 0}(b-1)b^{n}\quad\text{(左無限)}$$

を考える．$\mathbb{Q}$ の各素点 v（実素点 ∞ と p-進素点）での完備化 $\mathbb{Q}_v$ における収束を見る．

命題 12.10（相補的素点での評価）．整数 $b\geq 2$ について次が成り立つ．

1. $\Sigma^{\to}$ は $|b|_v>1$ なる v で収束し，等比和 $(b-1)\dfrac{b^{-1}}{1-b^{-1}}=1$ を与える．整数 b では $|b|_v>1$ は実素点 $v=\infty$ に限る．
2. $\Sigma^{\leftarrow}$ は $|b|_v<1$，すなわち $v=p\mid b$ なる素点で収束し，等比和 $(b-1)\dfrac{1}{1-b}=-1$ を与える．
3. $p\nmid b$ なる素点では $|b|_p=1$ ゆえ一般項の p-進絶対値が 1 のままで，両級数とも収束しない．

特に $b=10$ では，$\Sigma^{\to}$ は実素点で 1 を与え（$0.999\ldots=1$），$\Sigma^{\leftarrow}$ は $v\in\{2,5\}$ で -1 を与える（10-進整数環 $\mathbb{Z}_{10}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_5$ で $\cdots 999=-1$）．$p\notin\{2,5,\infty\}$ ではいずれも発散する．

Proof. 級数の収束は一般項のノルムの 0 収束で決まる．$\Sigma^{\to}$ の一般項は $(b-1)b^{-n}$ でノルム $|b|_v^{-n}$，これが 0 に向かうのは $|b|_v>1$．$\Sigma^{\leftarrow}$ の一般項は $(b-1)b^{n}$ でノルム $|b|_v^{n}$，これが 0 に向かうのは $|b|_v<1$．整数 b では $|b|_\infty=b>1$，$p\mid b$ で $|b|_p<1$，$p\nmid b$ で $|b|_p=1$．和の値は各完備体での等比和公式から従う（$\mathbb{Z}_p$ 内で $\sum_{n\geq 0}b^n=(1-b)^{-1}$ が成り立つのは $|b|_p<1$ のときである）． □

補足 12.11（積公式的な相補性と言語 $\mathcal{L}$ の発動）．$\Sigma^{\to}$ と $\Sigma^{\leftarrow}$ は，添字方向（$n\to+\infty$ か $n\to-\infty$ か）を反転させた同一形 $\sum(b-1)b^{\pm n}$ であり，収束する素点集合 $\{v:|b|_v>1\}$ と $\{v:|b|_v<1\}$ は $\mathbb{Q}$ の素点上で相補的に分かれる（積公式 $\prod_v|b|_v=1$ の現れ）．したがって「$0.999\ldots=1$」か「$\cdots 999=-1$」かは，桁列が同じでも，解釈パッケージ P の**値体すなわち言語 $\mathcal{L}$** を $\mathbb{R}$（実素点）に取るか $\mathbb{Q}_p$（$p\mid b$）に取るかで決まる．§1 では $\mathcal{L}$ は判定にほとんど効かない成分だったが，ここで初めて $\mathcal{L}$ の選択が等号の真偽を直接左右する．「添字方向・位相・完備化が異なる」という素朴な区別は，この相補的素点評価として精密化される．

13　超実数と非標準解析：添字，位相，モナドを分ける

13.1　超実数の基本語彙

定義 13.1（超実数）．${}^*\mathbb{R}$ を $\mathbb{R}$ の非標準拡大とする．典型例は非主超フィルター $\mathcal{U}$ による超冪

$${}^*\mathbb{R}=\mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\mathcal{U}$$

である．標準実数 $r \in \mathbb{R}$ は定数列の同値類により ${}^*\mathbb{R}$ に埋め込む．

定義 13.2（有限・無限小・無限大）．

$$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\ (|x| < n)\},$$

$$\mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R}) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\ (|x| < 1/n)\}.$$

$x - y \in \mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R})$ のとき $x \approx y$ と書く．$H \in {}^*\mathbb{N}$ が無限大であるとは，任意の標準 $n \in \mathbb{N}$ について $H > n$ となることである．

定義 13.3（標準部）．有限超実数 $x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ に対し，$x \approx r$ となる唯一の $r \in \mathbb{R}$ が存在するとき，それを標準部と呼び

$$\mathrm{st}(x) = r$$

と書く．十分飽和な通常の超実数モデルでは，各有限超実数に標準部が存在する．

定義 13.4（超有限小数）．$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ を無限大超自然数とする．H 桁の超有限小数を

$$0.\underbrace{99\cdots9}_{H\text{ 桁}} := 1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$$

で定義する．

命題 13.5（超有限小数は 1 ではない）．$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ なら

$$1 - 10^{-H} \neq 1,$$

しかし

$$1 - 10^{-H} \approx 1, \qquad \mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1.$$

Proof. $10^{-H} > 0$ であるから $1 - 10^{-H} < 1$ であり，等しくない．また H は無限大なので，任意の標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ に対し，十分大きさの比較から $10^{-H} < 1/m$ である．従って 10^{-H} は正の無限小であり，$1 - 10^{-H} \approx 1$ である．標準部は 1 である． □

13.2 標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列と超自然数有向集合 $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネット

定義 13.6（二つの添字付け）．標準有向集合 $D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ 上の列を

$$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}} := \left\{s_n^{D_{\mathbb{N}}}\right\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n^{D_{\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-n} \in {}^*\mathbb{R}$$

とする．一方，超自然数有向集合 $D_{{}^*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ 上のネットを

$$\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}} := \left\{s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}}\right\}_{H \in D_{{}^*\mathbb{N}}}, \qquad s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$$

とする．後者の添字有向集合は $({}^*\mathbb{N}, \leq)$ である．

注意 13.7. $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ は同じ対象ではない．前者は標準自然数だけで走る外部列であり，後者は超自然数全体で走る内部的なネットである．この違いにより，順序位相や Q-位相での収束挙動が変わる．

13.3　モナドと近標準点

定義 13.8（Robinson モナド）．(X,τ) を標準位相空間とする．標準点 $x\in X$ の Robinson モナドを

$$\mu_\tau(x) := \bigcap \{ {}^*U : U\in\tau,\ x\in U\} \subseteq {}^*X$$

で定義する．$y\in\mu_\tau(x)$ のとき，y は x に無限に近いという．

定義 13.9（近標準点と標準部）．

$$\mathrm{ns}({}^*X) := \bigcup_{x\in X} \mu_\tau(x)$$

を近標準点全体と呼ぶ．X が Hausdorff なら，$y\in\mathrm{ns}({}^*X)$ に対して $y\in\mu_\tau(x)$ となる $x\in X$ は一意である．この x を $\mathrm{st}(y)$ と書く．

補足 13.10（$\mathbb{R}$ の場合）．$X=\mathbb{R}$ に通常位相を入れると

$$\mu(r) = \{x\in {}^*\mathbb{R} : x\approx r\}$$

である．従って

$$\mathrm{ns}({}^*\mathbb{R}) = \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$$

であり，標準部写像は有限超実数から $\mathbb{R}$ への写像

$$\mathrm{st} : \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

である．

13.4　S-位相，Q-位相，順序位相

定義 13.11（三つの S 型位相）．(X,τ) を標準位相空間，(X,d) を標準距離空間とする．${}^*X$ 上の S 型位相を，採用する**基底**によって次の三種に分ける．呼称ではなく基底が数学的内容を決める．

1. **全標準開型**（genuine Luxemburg topology）：標準開集合**全体**の超準拡大

$$\tau_S^{\mathrm{full}} := \big\langle\, {}^*U : U\in\tau \,\big\rangle.$$

2. **区間生成型**：標準実数端点の開区間の超準拡大のみ

$$\tau_S^{\mathrm{int}} := \big\langle\, {}^*(a,b) : a,b\in\mathbb{R},\ a<b \,\big\rangle.$$

3. **Robinson ／標準部型**：標準部 st に関する初期位相（$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上）

$$\tau_{\mathrm{st}} := \big\langle\, \mathrm{st}^{-1}(U) : U\subseteq\mathbb{R} \text{ open} \,\big\rangle,$$

あるいは同値に，後述の Robinson 基本近傍 $B_{\mathrm{Rob}}(s,\varepsilon)$ で生成される位相 τ_S^{Rob}（定義 13.27）．

注意 13.12（τ_S^{full} と τ_S^{int} は別物：前版の混同点）．$\mathbb{R}$ の標準開集合は区間とは限らない．たとえば無限かつ余無限な $B\subseteq\mathbb{N}_{>0}$ と微小な $\delta_n>0$ に対し

$$U_B := \bigcup_{n\in B} \big(s_n-\delta_n,\ s_n+\delta_n\big), \qquad s_n = 1-10^{-n}$$

は標準開集合だが区間ではない．δ_n を十分小さく取り各区間を互いに素にすれば，標準 $n \notin B$（無限個）について $s_n \notin U_B$ である．ゆえに ${}^*U_B$ は τ_S^{full} の基本開集合だが τ_S^{int} の基本開集合ではない．この一点が，両位相での収束先集合を $\{1\}$ と $\mu^-(1)$ に分ける（定理 13.16・13.17）．前版はこの区別を見落とし，τ_S^{full} を定義しながら τ_S^{int} の収束先を答えていた．

定義 13.13（Q-位相）．(X,d) を標準距離空間とする．${}^*X$ 上の Q-位相を，内部開球

$$B_Q(x,r) := \{y \in {}^*X : {}^*d(x,y) < r\}, \qquad x \in {}^*X, \quad r \in {}^*\mathbb{R}_{>0}$$

を基底として生成される位相とする．本稿ではこれを τ_Q と書く．

定義 13.14（順序位相）．${}^*\mathbb{R}$ の順序 $<$ による開区間

$$(a,b)_{{}^*\mathbb{R}} := \{x \in {}^*\mathbb{R} : a < x < b\}, \qquad a < b,$$

を基底として生成される位相を τ_{ord} と書く．${}^*\mathbb{R}$ では τ_Q と τ_{ord} は一致する．

命題 13.15（基本的な分離性）．${}^*\mathbb{R}$ 上で，τ_S^{full} と τ_S^{int} はともに一般に Hausdorff でない．一方，$\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ は Hausdorff である．

Proof. τ_S^{int} では，同じ標準部を持つ二つの有限点を標準区間の拡大だけでは分離できない．例えば 1 と $1+\varepsilon$（$\varepsilon \neq 0$，$\varepsilon \approx 0$）について，任意の標準区間 $(a,b) \ni 1$ は $1+\varepsilon \in {}^*(a,b)$ も満たす．τ_S^{full} は τ_S^{int} より細かいが，それでも Hausdorff ではない：例えば $1+\varepsilon$ と $1+2\varepsilon$（ともに ≈ 1）は，標準開集合の超準拡大ではどちらも 1 を含む拡大に同時に属し，分離できない（標準開集合は標準点 1 のまわりで必ず標準区間を含むため）．τ_Q では任意の異なる $x < y$ に対し，$r = (y-x)/3 > 0$ を取り内部開球 $B_Q(x,r)$，$B_Q(y,r)$ で分離できる． □

13.5 S 型・Q 型位相での収束先集合

定理 13.16（全標準開型 τ_S^{full} での収束先集合は単集合）．${}^*\mathbb{R}$ に τ_S^{full} を入れる．標準列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネット $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ のいずれについても

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{full}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{full}})}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}) = \{1\}.$$

Proof. $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ について示す（$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットも同様）．$T := \{s_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ とおく．

1 **は収束先．** 標準開集合 $U \ni 1$ は標準区間 $(1-\varepsilon_0, 1+\varepsilon_0) \subseteq U$（標準 $\varepsilon_0 > 0$）を含むので，$10^{-n} < \varepsilon_0$ なる標準 n 以降 $s_n \in U \subseteq {}^*U$．ゆえに $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}} \to 1$．

$x \neq 1$ **は収束先でない．** 各場合に，$x \in {}^*U$ かつ $\{n \in \mathbb{N}_{>0} : s_n \notin U\}$ が無限であるような標準開集合 U を構成すればよい（このとき $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ は ${}^*U$ に終局的に入らない）．

- $\mathrm{st}(x) \neq 1$ または x が無限大のとき：$\mathrm{st}(x)$ の近傍となる小標準区間（無限大なら (M,∞)）を U とすれば，$s_n \to 1$ より U は高々有限個の s_n しか含まない．
- $x \approx 1$，$x > 1$ のとき：$U = (1,2)$ は $x \in {}^*(1,2)$ を満たすが，全 $s_n < 1$ なので一つも含まない．
- $x \approx 1$，$x < 1$，$x \in {}^*T$ のとき：$x = s_H$（H は無限大）と書ける．H の内部的偶奇に応じて $B \in \{\text{偶数全体}, \text{奇数全体}\}$ を $H \in {}^*B$ となるよう選び，U_B（注意 13.12）を取る．$x = s_H \in {}^*(s_H - \delta_H, s_H + \delta_H) \subseteq {}^*U_B$ だが，標準 $n \notin B$（無限個）で $s_n \notin U_B$．

- $x \approx 1,\ x \neq 1,\ x \notin {}^*T$ のとき：$\bar{T} = T \cup \{1\}$ は閉集合ゆえ $U = \mathbb{R} \setminus \bar{T}$ は開で，$x \in {}^*U$（$x \neq 1$ かつ $x \notin {}^*T$）だが U は s_n を一つも含まない．

以上で $x \neq 1$ は常に排除され，収束先集合は $\{1\}$ に限る．$D_{*\mathbb{N}}$-ネットでも，U_B の場合 $\{H : s_H \in {}^*U_B\}$ は ${}^*B$ 程度で $({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ の終切片を含まず，他の U も同様に終局性を破るので結論は変わらない． □

定理 13.17（区間生成型 τ_S^{int} での収束先集合は下側モナド）．${}^*\mathbb{R}$ に τ_S^{int} を入れる．標準列・ネットのいずれについても

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{int}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \mathrm{LimSet}^{D_{*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{int}})}(\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}) = \mu^-(1) = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1 \text{ and } x \leq 1\}.$$

Proof. 基本近傍は標準区間の拡大 ${}^*(a,b)$ に限る．$x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ とし，$x \in {}^*(a,b)$ を任意に取る．$a < x < b$ で $x \approx 1$ ゆえ $a < 1 \leq b$ である（$b = 1$ なら $x < 1$ を要求）．$s_n \to 1 > a$ より十分大きい標準 n で $a < s_n < 1 \leq b$，すなわち $s_n \in {}^*(a,b)$．ゆえに $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}} \to x$．逆に $x > 1,\ x \approx 1$ なら $x \in {}^*(1,b)$（$b > 1$）だが全 $s_n < 1$ ゆえ入らず；$x \not\approx 1$ は $\mathrm{st}(x)$ 周りの小標準区間で分離される．$D_{*\mathbb{N}}$-ネットも同じ不等式の移行で従う．したがって収束先集合は下側モナド $\mu^-(1)$ である． □

補足 13.18（二つの答えの出どころ）．定理 13.16 と 13.17 の差は，注意 13.12 の U_B 型標準開集合を「見るか見ないか」だけにある．τ_S^{full} はこれを基本近傍に持つので各非標準点 s_H を 1 から分離でき，収束先は $\{1\}$ に痩せる．τ_S^{int} は区間しか持たないので非標準点を分離しきれず，下側モナド全体が収束先となる．前版 v8 の証明中の一行「$x \in {}^*U \Rightarrow \exists$ 標準 $a < b,\ x \in {}^*(a,b) \subseteq {}^*U$」は，$x$ が標準点なら正しいが非標準点 $x \approx 1$ では U_B により破れる．これが誤りの所在であった．

定理 13.19（Q-位相・順序位相での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に $\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ を入れる．このとき

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \varnothing,$$

一方で

$$\mathrm{LimSet}^{D_{*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}) = \{1\}.$$

Proof. 標準列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ が 1 に収束しないことは，正の無限小 ε に対し，1 の Q-近傍

$$(1-\varepsilon, 1+\varepsilon)_{{}^*\mathbb{R}}$$

に標準 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ の $s_n^{D_{\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-n}$ が一つも入らないことから従う．実際，任意の標準 n について $\varepsilon < 10^{-n}$ である．他の点 $x \neq 1$ にも収束しないことは，τ_Q の Hausdorff 性と順序近傍による分離から従う．

一方，$\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}$ については，実数で真な文

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\ (n \geq N \Rightarrow 10^{-n} < \varepsilon)$$

を移行すると，任意の $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}_{>0}$ に対し，ある $N \in {}^*\mathbb{N}$ が存在して，$H \geq N$ なら $10^{-H} < \varepsilon$ である．従って

$$\mathrm{Lim}^{D_{*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}, 1)$$

である．τ_Q は Hausdorff なので収束先は 1 のみである． □

13.6　標準部位相と標準部商

定義 13.20（標準部位相）．$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上の標準部位相 τ_{st} を，標準部写像

$$\mathrm{st} : \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

に関する初期位相，すなわち

$$\mathrm{st}^{-1}(U), \qquad U \subseteq \mathbb{R} \text{ open}$$

を基底として生成される位相として定義する．

定義 13.21（標準部商）．$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上に同値関係

$$x \equiv_{\mathrm{inf}} y \quad :\Longleftrightarrow \quad x - y \in \mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R})$$

を入れる．商

$$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) / \equiv_{\mathrm{inf}}$$

を標準部商と呼ぶ．これは st により $\mathbb{R}$ と同型である．

命題 13.22（標準部位相での収束先）．

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{(\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}),\tau_{\mathrm{st}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\},$$

$$\mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{(\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}),\tau_{\mathrm{st}})}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}) = \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\}.$$

標準部商では，両者の収束先は一意に $[1]$ である．

Proof. $x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ の τ_{st}-近傍は $\mathrm{st}(x)$ の通常開近傍 U に対する $\mathrm{st}^{-1}(U)$ を含む．$\mathrm{st}(x) = 1$ のとき，$\mathrm{st}(s_n^{D_{\mathbb{N}}}) = 1 - 10^{-n}$ は通常実数として 1 に収束するので，$s_n^{D_{\mathbb{N}}} \in \mathrm{st}^{-1}(U)$ が最終的に成り立つ．$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットも同様である．$\mathrm{st}(x) \neq 1$ の場合は，$\mathrm{st}(x)$ と 1 を分離する通常開集合を取れば収束しない．商では st が同じ点を同一視するため，収束先は $[1]$ のみである． □

13.7　QS-位相

定義 13.23（凸部分環と無限小イデアル）．$F \subseteq {}^*\mathbb{R}$ を凸部分環とする．すなわち $x, z \in F$ かつ $x \leq y \leq z$ なら $y \in F$ である．F の無限小イデアルを

$$i_F := \{x \in {}^*\mathbb{R} : \forall r \in F_{>0}\ (|x| < r)\}$$

で定義する．

定義 13.24（QS-モナドと QS-位相）．(X, d) を標準距離空間とする．$p \in {}^*X$ の F-モナドを

$$\mu_F(p) := \{q \in {}^*X : {}^*d(p, q) \in i_F\}$$

で定義する．QS-位相 τ_{QS}^F は，半径を F によって制限した開球または同値なモナド条件によって生成される非標準位相である．代表的には

$$F = \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$$

のとき S-位相に対応し，

$$F = {}^*\mathbb{R}$$

のとき Q-位相に対応する．

補足 13.25（表記ゆれの正体）．文献で S-topology，standard topology，$S\tau$，τ_S，Q-topology，τ_Q，QS-topology などが混在する場合がある．本稿では呼称ではなく基底を基準にし，次のように峻別する．標準開集合**全体** U の拡大 ${}^*U$ を基底にするものを τ_S^{full}，標準**区間**の拡大 ${}^*(a,b)$ のみを基底にするものを τ_S^{int}，内部中心・内部半径の球を基底にするものを τ_Q，凸部分環 F によって中間的に作るものを τ_{QS}^F と書く．ここで QS 階層の端点に注意する：$F = \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ では F-モナド $\mu_F(p)$ が全モナドに一致するので τ_{QS}^{Fin} は Robinson ／標準部型 $\tau_S^{\mathrm{Rob}} = \tau_{\mathrm{st}}$ に対応し（収束先 $\mu(1)$），$F = {}^*\mathbb{R}$ では τ_Q に一致する．Khalfallah の整理では，この計量モナド由来の QS 階層は τ_S^{Rob} を最小，τ_Q を最大とする全順序状に並ぶ．一方，標準開集合を基底とする τ_S^{full}・τ_S^{int} はこの計量的 QS 階層とは別系統であり，収束先はそれぞれ $\{1\}$・$\mu^-(1)$ と異なる．したがって「S-topology」という一語には少なくとも三つの非同値な内容が潜んでいる．

表 5: ${}^*\mathbb{R}$ 上の主要位相と有向点族 $\left\{1-10^{-\lambda}\right\}_{\lambda\in D}$

位相・構造	Hausdorff	$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ の収束先集合	$\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ の収束先集合
$\tau_{\mathrm{ord}} = \tau_Q$	はい	$\varnothing$	$\{1\}$
τ_S^{full}	いいえ	$\{1\}$	$\{1\}$
τ_S^{int}	いいえ	$\mu^-(1)$	$\mu^-(1)$
$\tau_S^{\mathrm{Rob}} = \tau_{\mathrm{st}}$	いいえ	$\mu(1)$	$\mu(1)$
標準部商 $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$	はい	$\{[1]\}$	$\{[1]\}$
τ_{QS}^F	F に依存	F に依存	F に依存

13.8 添付図式との整合性：三つの S 型位相の分離

添付図式は S-topology を Luxemburg 型と Robinson 型の二欄に分け，前者の収束先を 1，後者を「標準部 1 の超実数全て」と記していた．本稿の基底定義に照らすと，**この二つの記載はいずれも正しい**：Luxemburg 型を全標準開型 τ_S^{full} と読めば収束先集合は $\{1\}$（定理 13.16），Robinson 型を $\tau_S^{\mathrm{Rob}} = \tau_{\mathrm{st}}$ と読めば全モナド $\mu(1)$ である．前版 v8 が「Luxemburg 型の収束先は下側モナド $\mu^-(1)$」と述べて図式を訂正しようとしたのは誤りであり，$\mu^-(1)$ は図式に現れない第三の位相，すなわち**区間生成型** τ_S^{int} の収束先であった．以下，非 Hausdorff 位相では「極限」を単一値として読まず，常に

$$\mathrm{LimSet}^D_{({}^*\mathbb{R},\tau)}\left(\left\{1-10^{-\lambda}\right\}_{\lambda\in D}\right)$$

を計算し，必要なら「その集合に 1 が属する」または「商で $[1]$ になる」と読む．

定義 13.26（下側モナドと全モナド）．標準点 $1 \in \mathbb{R} \subseteq {}^*\mathbb{R}$ に対し，

$$\mu(1) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1\}, \qquad \mu^-(1) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1 \text{ and } x \leq 1\}$$

とおく．$\mu(1)$ を 1 の全モナド，$\mu^-(1)$ を 1 の下側モナドと呼ぶ．

定義 13.27（Robinson 型基本近傍）．全標準開型 τ_S^{full} と区間生成型 τ_S^{int} は定義 13.11 で与えた．残る Robinson 型・モナド型 τ_S^{Rob} を，$s \in {}^*\mathbb{R}$ と標準 $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ に対する基本近傍

$$B_{\mathrm{Rob}}(s, \varepsilon) := \{x \in {}^*\mathbb{R} : \mu(x) \subseteq (s - \varepsilon, s + \varepsilon)\}$$

で生成される粗い位相として定める．有限点上では，これは標準部だけを見る位相 τ_{st} と同じ収束判定を与える．三者の細かさは

$$\tau_S^{\mathrm{Rob}}\ (= \tau_{\mathrm{st}}) \ \subseteq\ \tau_S^{\mathrm{int}} \ \subseteq\ \tau_S^{\mathrm{full}} \ \subseteq\ \tau_Q$$

の順に強まり，収束先集合は逆に $\mu(1) \supseteq \mu^-(1) \supseteq \{1\}$（および τ_Q で $\varnothing/\{1\}$）と痩せていく．名称ではなく，どの基底を採用しているかが数学的内容である．

命題 13.28（添付図式の厳密化）．$D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$，$D_{{}^*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ とし，

$$\mathbf{s}^D := \{s_\lambda^D\}_{\lambda \in D}, \qquad s_\lambda^D := 1 - 10^{-\lambda}$$

とおく．このとき次が成り立つ．

位相	$\mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}})$	$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}})$
$\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$	$\{1\}$	$\varnothing$
τ_S^{full}	$\{1\}$	$\{1\}$
τ_S^{int}	$\mu^-(1)$	$\mu^-(1)$
$\tau_S^{\mathrm{Rob}} = \tau_{\mathrm{st}}$	$\mu(1)$	$\mu(1)$
$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$	$\{[1]\}$	$\{[1]\}$

ただし，表中の LimSet の空間添字は，該当する位相を持つ ${}^*\mathbb{R}$ または $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$ である．

Proof. $\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ の $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットについては，移行原理により

$$\forall \varepsilon \in {}^*\mathbb{R}_{>0}\ \exists N \in {}^*\mathbb{N}_{>0}\ \forall H \in {}^*\mathbb{N}_{>0}\,[H \geq N \Rightarrow 10^{-H} < \varepsilon]$$

が成り立つので 1 に収束する．一方，標準 $D_{\mathbb{N}}$-列では，正の無限小 $\eta \in {}^*\mathbb{R}$ に対し，$(1-\eta, 1+\eta)$ にどの標準項 $1 - 10^{-n}$ も入らないので収束先を持たない．

τ_S^{full} では U_B 型の標準開集合（注意 13.12）も基本近傍に含むので，定理 13.16 により各 $x \neq 1$ を分離でき，収束先集合は $\{1\}$ に限る．これに対し τ_S^{int} は標準区間の拡大しか見ないため，定理 13.17 のとおり $x \approx 1,\ x \leq 1$ を分離できず収束先は下側モナド $\mu^-(1)$ となる．両者の差は U_B を基本近傍に持つか否かの一点に尽きる．

$\tau_S^{\mathrm{Rob}} = \tau_{\mathrm{st}}$ では片側区間 $(1, 2)$ による分離も見ない．基本近傍は標準部のみに依存するので $x \approx 1$ の全てが収束先になり，$x \not\approx 1$ は標準距離で分離される．商 $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$ では全モナド $\mu(1)$ が一点 $[1]$ に潰れる．以上は細かさの鎖 $\tau_{\mathrm{st}} \subseteq \tau_S^{\mathrm{int}} \subseteq \tau_S^{\mathrm{full}} \subseteq \tau_Q$ に沿って収束先が $\mu(1) \supseteq \mu^-(1) \supseteq \{1\}$ と単調に痩せる現象として整理される． □

注意 13.29（添付図式の「1」は正しかった：前版の自己訂正）．前版 v8 はこの注意で「添付図式の Luxemburg 欄の 1 は収束先集合 $\{1\}$ の意味では誤りで，正しくは $\mu^{-}(1)$」と述べた．**これ自体が誤りであった**．全標準開型 τ_S^{full}（＝標準開集合**全体**の拡大で生成する，文献で Luxemburg topology と呼ばれる位相）の収束先集合は，定理 13.16 のとおり真に $\{1\}$ である．したがって図式の Luxemburg 欄「1」は $\{1\}$ の意味でも正しい．$\mu^{-}(1)$ はあくまで**区間生成型** τ_S^{int} という別位相の収束先であり，これは図式が掲げた二つの S-topology のいずれでもない．また図式の Robinson 欄「標準部 1 の超実数全て」は $\tau_S^{\mathrm{Rob}} = \tau_{\mathrm{st}}$ の収束先 $\mu(1)$ として正しい．要するに，図式は二つの自然な S-位相を正しく記述しており，前版が導入すべきだったのは——図式を訂正することではなく——両者の間に挟まる第三の位相 τ_S^{int} を新たに区別することであった．

14　Type-2 表現と計算可能解析

この節では，$0.999\ldots = 1$ を Type-2 計算論の語彙で定式化する．ここで重要なのは，実数そのものを直接入力・出力するのではなく，Baire 空間上の名前を通して扱う点である．したがって，ここでも

$$\text{名前の等号} \quad \neq \quad \text{名前が表す値の等号}$$

が基本原則になる．

定義 14.1（Baire 空間と表現）．本稿では Baire 空間を

$$\mathbb{B} := \mathbb{N}^{D_{\mathbb{N}}} := \{\{p_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} : p_n \in \mathbb{N}\}$$

と書く．ここで添字有向集合は $D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ である．位相は離散空間 $\mathbb{N}$ の積位相である．集合または位相空間 X の Type-2 表現とは，部分写像

$$\delta :\subseteq \mathbb{B} \to X$$

である．$p \in \mathrm{dom}(\delta)$ を $\delta(p)$ の名前という．

定義 14.2（計算可能写像と実現子）．(X, δ_X)，(Y, δ_Y) を表現空間とする．写像 $f : X \to Y$ が (δ_X, δ_Y)-計算可能であるとは，ある Type-2 計算可能作用素

$$F :\subseteq \mathbb{B} \to \mathbb{B}$$

が存在し，任意の $p \in \mathrm{dom}(\delta_X)$ について

$$p \in \mathrm{dom}(F), \qquad \delta_Y(F(p)) = f(\delta_X(p))$$

が成り立つことをいう．この F を f の実現子という．連続性だけを要求する場合は，F を Baire 空間の部分連続写像とする．

定義 14.3（高速 Cauchy 表現）．有理数の標準的な符号化 $\nu_{\mathbb{Q}} :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ を一つ固定する．高速 Cauchy 表現

$$\rho_C :\subseteq \mathbb{B} \to \mathbb{R}$$

を次で定義する．$p = \{p_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}} \in \mathrm{dom}(\rho_C)$ であるとは，$q_k := \nu_{\mathbb{Q}}(p_k)$ が定義され，ある $x \in \mathbb{R}$ について

$$\forall k \in \mathbb{N}_{>0} \quad |q_k - x| \leq 2^{-k}$$

を満たすことである．このとき $\rho_C(p) = x$ と定める．同値に，p は精度 2^{-k} で x を近似する有理数列

$$\{q_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$$

を符号化している．

命題 14.4（高速 Cauchy 名としての $0.999\ldots$）．

$$q_k := 1 - 10^{-k} \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0})$$

とし，$p^{(9)} = \left\{p_k^{(9)}\right\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ を $\nu_{\mathbb{Q}}(p_k^{(9)}) = q_k$ となる Baire 名とする．また，$p^{(1)} = \left\{p_k^{(1)}\right\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ を $\nu_{\mathbb{Q}}(p_k^{(1)}) = 1$ となる定数名とする．このとき

$$\rho_C(p^{(9)}) = \rho_C(p^{(1)}) = 1.$$

より具体的には，$\{q_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ と定数列 $\{\mathbf{1}_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ は同じ Cauchy 実数を表す．

Proof. 任意の $k \in \mathbb{N}_{>0}$ について

$$|q_k - 1| = 10^{-k} < 2^{-k}$$

である．従って $p^{(9)}$ は高速 Cauchy 名として実数 1 を表す．定数名 $p^{(1)}$ も明らかに 1 を表す． □

定義 14.5（十進表現）．$[0,1]$ 上の十進名前空間を

$$\mathsf{Dec}_{[0,1]} := \left(\{0\} \times \{0,\ldots,9\}^{D_{\mathbb{N}}}\right) \cup \{(1;0^\omega)\}$$

とする．十進表現

$$\rho_{10} : \mathsf{Dec}_{[0,1]} \to [0,1]$$

を

$$\rho_{10}(k;\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n} = k + \lim_{\substack{N\to\infty \\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{\sum_{n=1}^{N} a_n 10^{-n}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}$$

で定義する．

この定義では

$$\rho_{10}(0;9^\omega) = \rho_{10}(1;0^\omega) = 1$$

である．したがって $(0;9^\omega)$ と $(1;0^\omega)$ は名前としては異なるが，ρ_{10} の核同値関係では同値である．

注意 14.6（正規十進名は一様計算と相性が悪い）．十進展開から重複を消すために，例えば「末尾が全て 9 になる展開を禁止する」という正規化を行い，各実数に唯一の十進名を割り当てるとする．この正規十進表現では，Cauchy 名から十進名への一様変換は一般に計算可能でない．理由は，ある桁が繰り上がるかどうかを有限精度近似から決定できない場合があるからである．

典型的には $x \mapsto 3x$ を考える．入力 $1/3$ の正規十進名は $0.333\ldots$ であり，出力 1 の正規十進名は $1.000\ldots$ である．しかし $1/3$ より僅かに小さい実数は，入力名の任意に長い初期部分を $0.333\ldots$ と共有しうる一方，出力は < 1 であり整数部は 0 でなければならない．従って，出力の最初の桁を有限時間で安定に決定する連続実現子は存在しない．これは「値として $0.999\ldots = 1$」であることと，「十進名前を使った演算が計算可能である」ことが別問題であることを示す．

補足 14.7（冗長表現の役割）. 計算可能解析では，通常の十進展開よりも，高速 Cauchy 表現，区間表現，符号付き桁表現などの冗長性を持つ表現が好まれる．冗長性により，境界上の桁上がりをただちに決定しなくてもよくなるため，加法，乗法，合成などの演算を連続または計算可能な実現子で扱いやすくなる．この観点から見ると，$0.999\ldots = 1$ は「二つの名前が同じ値を持つ」という representation-theoretic な核同値関係の基本例である．

命題 14.8（名前等号，値等号，計算可能等号）. Type-2 表現の文脈では，次の三つは異なる概念である．

1. 名前の等号：$p = q$ in $\mathbb{B}$ または $\mathsf{Dec}_{[0,1]}$.
2. 値の等号：$\delta(p) = \delta(q)$ in X.
3. 等号判定可能性：入力名 (p, q) から $\delta(p) = \delta(q)$ かどうかを計算で判定できること．

一般に実数の等号判定は計算可能でないが，特定の二つの名前

$$p^{(9)}, \qquad p^{(1)}$$

については，上の明示的評価

$$|(1 - 10^{-k}) - 1| = 10^{-k} < 2^{-k}$$

により，同じ実数を表すことが証明される．

補足 14.9（終余代数と双模倣：振る舞い同値は値同値より真に細かい）. 桁ストリーム空間 $\{0,\ldots,9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ は，関手 $FX = \{0,\ldots,9\} \times X$ に対する**終余代数**の台であり，余代数構造は「先頭桁と残り」への分解 $\langle \mathrm{hd}, \mathrm{tl} \rangle$ で与えられる．評価 $\nu : \{0,\ldots,9\}^{\mathbb{N}_{>0}} \to [0,1]$ は，$[0,1]$ 上の F-代数構造 $\alpha(d, x) = (d + x)/10$ に対する不動点方程式

$$\nu(d{:}\sigma) = \frac{d + \nu(\sigma)}{10}$$

の一意な有界解（縮小率 $1/10$ のバナッハ不動点）であり，余代数から代数への構造保存写像とみなせる．終余代数上では最大の双模倣（振る舞い同値）はストリームの相等に一致する（強外延性）．ところが ν の核同値関係 $\ker\nu$ はこの双模倣を真に含む合同であって，双模倣ではない：名前 $(0; 9^\omega)$ と $(1; 0^\omega)$ は先頭で既に異なるため双模倣ではない（＝ストリームとして相異なる）のに，ρ_{10} すなわち ν では同一値 1 を与える．したがって

$$(\text{双模倣} = \text{ストリーム相等}) \subsetneq \ker\nu \ (= \text{値同値})$$

であり，$0.999\ldots = 1$ とは余帰納的に言えば「終余代数が $[0,1]$ へ単射に落ちないこと」，すなわち ν の核が自明でないことの最小の証人である．スマリヤン風に言えば，永遠にすれ違い続ける二つの流れが，同じ名で呼ばれている．これは第 5 節以来の「名前の等号 $\neq$ 値の等号」を，余帰納・双模倣の語彙で圏論的に回収したものである．

topos $\mathcal{E}$ の内部論理では，古典集合論の外部メタ言語で当然同一視される構成が分離することがある．特に，Cauchy 実数，Dedekind 実数，lower real，upper real は一般には同じ対象ではない．したがって，内部で

$$0.999\ldots = 1$$

と書く場合，少なくとも次を指定しなければならない．

$$\mathcal{E}, \qquad \mathbb{N}_{\mathcal{E}}, \qquad \mathbb{Q}_{\mathcal{E}}, \qquad \mathbb{R}^{?}_{\mathcal{E}}, \qquad \text{内部等号または商同値関係.}$$

定義 14.10（内部 Cauchy 実数）．自然数対象 $\mathbb{N}$ と有理数対象 $\mathbb{Q}$ を持つ topos $\mathcal{E}$ を考える．内部 Cauchy 実数は，内部有理数列

$$x : \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{Q}, \qquad x = \{x_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$$

で，内部 Cauchy 条件

$$\forall k \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall m, n \in \mathbb{N}_{>0}\, [m, n \geq N \Rightarrow |x_m - x_n| < 2^{-k}]$$

を満たすものを，内部同値関係

$$x \sim_C y :\Longleftrightarrow \forall k \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\, [n \geq N \Rightarrow |x_n - y_n| < 2^{-k}]$$

で割った対象として定義する．この商を $(\mathbb{R}_{\mathrm{Cau}})_{\mathcal{E}}$ と書く．構成的文脈では，明示的 modulus を持つ regular Cauchy 列で定義する変種もよく用いられる．

定義 14.11（内部 Dedekind 実数）．内部 Dedekind 実数は，内部述語

$$L, U \subseteq \mathbb{Q}$$

の組 (L, U) であり，内部論理で次を満たすものとして定義する．

1. inhabitedness：$\exists q \in \mathbb{Q}\, L(q)$ かつ $\exists r \in \mathbb{Q}\, U(r)$.
2. lower/upper：$q < r \wedge L(r) \Rightarrow L(q)$，および $q < r \wedge U(q) \Rightarrow U(r)$.
3. roundedness：$L(q) \Leftrightarrow \exists r \in \mathbb{Q}\, (q < r \wedge L(r))$，および $U(r) \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Q}\, (U(q) \wedge q < r)$.
4. disjointness：$L(q) \wedge U(r) \Rightarrow q < r$.
5. locatedness：$q < r \Rightarrow L(q) \vee U(r)$.

この対象を $(\mathbb{R}_{\mathrm{Ded}})_{\mathcal{E}}$ と書く．locatedness は直観主義的文脈で本質的であり，単なる下切断だけでは Dedekind 実数ではなく lower real になる．

定義 14.12（lower real と upper real）．lower real は，内部有理数上の inhabited，lower，rounded な下集合 $L \subseteq \mathbb{Q}$ として定義される．upper real は双対的に upper，rounded な上集合として定義される．lower real では上からの情報を要求しないため，上限

$$\sup_{n \in D_{\mathbb{N}}} s_n$$

のような片側近似と相性がよい．一方，Dedekind 実数では locatedness により，左右両側からの近似情報が要求される．

定理 14.13（内部 Cauchy 実数での $0.999\ldots = 1$）．任意の elementary topos $\mathcal{E}$ の内部有理数において，通常の自然数算術と有理数算術が解釈されているとする．内部列

$$s := \{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n},$$

および内部定数列

$$\mathbf{1} := \{\mathbf{1}_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

を考える．このとき内部 Cauchy 実数で

$$[\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

が成り立つ．さらに，この等号は明示的 modulus

$$M(k) = k$$

により証明される．

Proof. 内部論理で任意の $k \in \mathbb{N}_{>0}$ を取る．$N = k$ とおく．$n \geq N$ なら

$$|s_n - \mathbf{1}_n| = 10^{-n} \leq 10^{-k} < 2^{-k}.$$

したがって

$$\forall k \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\,[n \geq N \Rightarrow |s_n - \mathbf{1}_n| < 2^{-k}]$$

であり，定義により $s \sim_C \mathbf{1}$ である． □

定理 14.14（内部 Dedekind 実数での $L_{0.999\ldots} = L_1$）．内部有理数 $\mathbb{Q}$ が Archimedean 性

$$\forall r \in \mathbb{Q}_{>0}\ \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\,(10^{-n} < r)$$

を満たすとする．内部下切断

$$L_{0.999\ldots}(q) :\Longleftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\,(q < 1 - 10^{-n})$$

と

$$L_1(q) :\Longleftrightarrow q < 1$$

は等しい．すなわち内部論理で

$$L_{0.999\ldots} = L_1$$

が成り立つ．上切断を $U_1(q) :\Longleftrightarrow 1 < q$ と取れば，Dedekind 実数としても $0.999\ldots$ は 1 と同じ切断を定める．

Proof. 内部論理で任意の $q \in \mathbb{Q}$ を取る．まず $q \in L_{0.999\ldots}$ とする．このときある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して

$$q < 1 - 10^{-n} < 1$$

であるから $q \in L_1$ である．

逆に $q \in L_1$，すなわち $q < 1$ とする．$r = 1 - q \in \mathbb{Q}_{>0}$ とおく．内部 Archimedean 性により，ある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して $10^{-n} < r$ である．したがって

$$q < 1 - 10^{-n}$$

であり，$q \in L_{0.999\ldots}$ である．よって二つの下切断は等しい． □

補足 14.15（lower real としての読み）．lower real では，$0.999\ldots$ は増加有向族 $\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ の下側情報として

$$\{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\ (q < s_n)\}$$

を定める．上の定理は，この lower real が lower real としての 1 と一致することを示している．Dedekind 実数の場合は，さらに上切断と locatedness を確認することで，両側実数として 1 を得る．

14.1 具体的モデル

例 14.16（集合の topos **Set**）. **Set** では内部論理は通常の古典集合論の論理と一致する．Cauchy 実数と Dedekind 実数は標準的な仮定の下で同型な完備 Archimedean 順序体を与える．この場合，

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C, \qquad L_{0.999\ldots} = L_1$$

は本稿前半の通常の実数論そのものである．

例 14.17（sheaf topos $\mathrm{Sh}(X)$）. 位相空間 X 上の sheaf topos $\mathrm{Sh}(X)$ では，Dedekind real object は外部的には

$$U \longmapsto C(U, \mathbb{R})$$

すなわち開集合 $U \subseteq X$ 上の連続実数値関数の sheaf として記述される．有理数対象は局所定数有理値関数の sheaf であり，内部 Cauchy 名は局所的な有理近似データとして現れる．Cauchy real object から Dedekind real object への自然な写像があり，空間 X や採用する Cauchy 完備化の形式によって，両者を同一視できる範囲が変わる．

本稿の列 $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は全て定数有理関数

$$U \to \mathbb{Q}, \qquad u \mapsto 1 - 10^{-n}$$

として与えられるため，任意の U 上で同じ明示的 modulus $M(k) = k$ を持つ．従って，$\mathrm{Sh}(X)$ 内部でも Cauchy 実数として 1 と等しく，Dedekind 実数としても定数連続関数 1_U と同じ切断を定める．

例 14.18（presheaf topos $\mathbf{Set}^{\mathcal{C}^{op}}$）. presheaf topos では，内部命題は Kripke-Joyal 意味論により，各ステージ $C \in \mathcal{C}$ と制限写像に沿って評価される．内部自然数・有理数・Cauchy 名もステージごとのデータとして解釈される．しかし $s_n = 1 - 10^{-n}$ と $\mathbf{1}_n = 1$ は全ステージで定数的に定まるため，任意のステージで同じ modulus $M(k) = k$ が働く．従って，Cauchy 実数での等号はステージごとに安定であり，制限写像とも可換である．

例 14.19（effective topos Eff）. Hyland の effective topos では，内部存在証明には計算的内容が要求される．Cauchy 実数としての等号

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

は，関数

$$k \longmapsto k$$

を modulus とする実現子により与えられる．従って effective topos 内部でも安定に成立する．ただし，実数全体についての排中律，任意の実数の十進展開の一様選択，Cauchy 実数と Dedekind 実数の無条件な同一視などは，一般には古典集合論と同じ形では成立しない．

例 14.20（realizability topos）. Kleene realizability や modified realizability に由来する topos でも同様である．命題

$$\forall k\ \exists N\ \forall n \geq N\ |(1 - 10^{-n}) - 1| < 2^{-k}$$

は，$N = k$ を返す実現子によって実現される．したがって，$0.999\ldots = 1$ の Cauchy 証明は非常に強い構成的内容を持つ．一方，任意の Dedekind 実数から Cauchy 名を選ぶような原理は，選択原理や可算選択に依存しうる．

例 14.21（parameterized realizability topos）. parameterized realizability topos では，Dedekind 実数対象の外部的な濃度や被覆性が通常の **Set** と大きく異なるモデルが構成されることがある．たとえば Dedekind reals が外部的に可算に見えるモデルが知られている．しかし，ここでの等号は実数全体の濃度ではなく，特定の明示的 Cauchy 名

$$\left\{1 - 10^{-n}\right\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$$

と定数名

$$\{1\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$$

の同値性である．この局所的主張は，modulus $M(k) = k$ により実現されるため，そのようなモデルでも壊れにくい．

例 14.22（smooth topos と合成微分幾何）. smooth topos では，Kock-Lawvere 公理に現れる冪零無限小対象

$$D = \{d \in \mathbb{R} : d^2 = 0\}$$

を持つことがある．これは Robinson 型の順序体的な正無限小とは異なる．加法群としての実数対象で考える限り，$1 - d = 1$ なら $d = 0$ である．したがって，非零の一般化元 d に対しては $1 - d$ は 1 と同じ一般化元ではない．一方，標準自然数添字の列 $\{1 - 10^{-n}\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ は依然として明示的 Cauchy modulus を持つため，Cauchy 実数としての $0.999\ldots = 1$ は成立する．

従って，「無限小が存在する」ことだけから $0.999\ldots = 1$ の成否は決まらない．問題は，$0.999\ldots$ を標準自然数添字の極限・Cauchy 名として読むのか，ある無限小 d を保持する元 $1 - d$ として読むのか，あるいは商・標準部で無限小を潰すのかである．

15　総合判定表

表 6: 構造ごとの判定

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$= 1$	補足
有限文字列	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$	いいえ	$\ulcorner 1.000\ldots \urcorner$ と構文的に異なる.
ω-語	$9^\omega = \{9_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$	該当なし	まだ整数部・小数点・評価がない.
生の桁列空間	$(0; 9^\omega) \in \mathrm{Dec}_{10}$	いいえ	$(1; 0^\omega)$ とは異なる元.
評価写像	$\nu(0; 9^\omega)$	はい	実数値評価後に等しい.
評価商	$(0; 9^\omega)/\sim_\nu$	はい	核同値関係で割る.
Cauchy 実数	$[\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}]_C$	はい	$[\{s_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}]_C$.
Dedekind 実数	$L_{0.999\ldots}$	はい	$L_{0.999\ldots} = L_1$.
上限解釈	$\sup_{n \in D_{\mathbb{N}}} s_n$	はい	完備順序または該当する順序構造で成立.

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$=1$	補足
形式冪級数	$9X + 9X^2 + \cdots$	いいえ	定数項が異なる.
p-進体	右無限級数	いいえ	一般項が 0 に近づかない.
Hahn/Levi-Civita	$1 - \delta$ 型	いいえ	無限小 δ を保持するなら等しくない.
超実数標準値	実数で等号を作ってから埋め込む	はい	移入された標準実数の等号.
超実数超有限小数	$1 - 10^{-H}$, $H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$	いいえ	正の無限小差が残る.
標準部商	$\mathrm{st}(1 - 10^{-H})$	はい	無限小差を潰す.
差ネット商（解析側）	$\boldsymbol{\delta} \in c_0$	はい	定理 12.4(1). 差の大きさを見て潰す.
差ネット商（論理側）	$\boldsymbol{\delta} \notin J_F$	いいえ	定理 12.4(2). 任意の真フィルターで非等号.
左無限 10-進（$v = 2, 5$）	$\sum_{n \geq 0} 9 \cdot 10^n$	該当別問	$\cdots 999 = -1$. 命題 12.10.
β-展開（$q > q_{\mathrm{KL}}$）	非可算な一意性破れ	はい（影）	整数基数の二重表示は univoque 相転移の射影.
Type-2 表現	名前と値を分ける	値：はい 名前：いいえ	名前としては異なり，値としては同じ.
桁ストリーム終余代数	$(0; 9^\omega)$ vs $(1; 0^\omega)$	双模倣：いいえ ν-値：はい	補足 14.9. 振る舞い同値 $\subsetneq$ 値同値.
topos 内部実数	内部 Cauchy/Dedekind/lower 名	はい	modulus 付き Cauchy 証明と切断等号で成立.

16　病的な周縁：合同の細かさ・構成的鋭化・最も単純な上界

本節は，これまでの判定原理（潰し判定，定理 12.2）の境界を病的例で照らす．いずれも「無限小の差をどう扱うか」という主旋律の変奏である．

16.1　構成的鋭化：$0.999\ldots = 1$ は二重否定ではなく正の等号

直観主義・構成主義では「$\neg(x \neq 1)$」と「$x = 1$」は一般に異なる強さを持つ．$0.999\ldots = 1$ はこのうち最強の側に属することを明示する．実数の**アパートネス関係** $\#$（$x \# y$ は「x と y は正に隔たっている」の意で，$\exists k\, (|x - y| > 2^{-k})$ と同値）を用いる．

命題 16.1（アパートネスの否定として正に等しい）．$s := \{1 - 10^{-n}\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ の定める Cauchy 実数と 1 について，構成的に

$$\neg\,(s \# 1)$$

が成り立ち，さらに $s = 1$（同値類の相等）が明示的 modulus $M(k) = k$ によって証拠づけられる．特に二重否定除去や排中律を用いない．

Proof. 任意の k に対し $|s - 1|$ の有理近似は $10^{-k} < 2^{-k}$ で抑えられる（$10^{-k} \le 2^{-k}$ は $k \ge 0$ で成立）．アパートネス $s \# 1$ は或る k で $|s - 1| > 2^{-k}$ を要求するが，上の評価がすべての k でこれを否定するので $\neg(s \# 1)$．構成的実数では $\neg(x \# y)$ が同値関係としての $x = y$ の定義そのものであり，ここでは収束の証拠 $M(k) = k$ が具体的に与えられているので，等号は計算可能な内容をもって成立する． □

補足 16.2（無限小の存在は非等号を意味しない）．超実数（第 13 節）では $1 - 10^{-H} \neq 1$ だが，これは「正に隔たった無限小が**ある**」ことであってアパートネスとは別の話である．構成的設定では，差の大きさを抑える明示 modulus が存在する限り，無限小的対象の有無にかかわらず $0.999\ldots = 1$ は正の等号として成り立つ．「無限小がある」と「アパートである」は混同してはならない．

16.2　イデアルでない合同という病的下限

潰し判定（定理 12.2）はイデアル J（線型な核）で定式化した．では $0.999\ldots = 1$ を成立させるのに，線型構造は本当に必要か．加法群の合同（部分群核）でない**環合同**でも $s \sim 1$ を強制できる例を与え，核商が線型核では捕まらない場合を示す．

例 16.3（積閉だが加法的でない同一視）．$R^{D_{\mathbb{N}}}$ 上で，二項関係

$$x \approx_* y \;:\Longleftrightarrow\; \exists N\ \forall n \ge N\ \big(\mathrm{sgn}(x_n) = \mathrm{sgn}(y_n) \text{ かつ } x_n, y_n \text{ は同符号で } \tfrac{x_n}{y_n} \to 1\big)$$

を考える（$y_n \neq 0$ を仮定，0 は別途処理）．これは乗法的挙動（最終的な比が 1）に着目した同値関係で，$s \approx_* \mathbf{1}$ を与える（$s_n/1 \to 1$）．しかし $\approx_*$ は加法と両立しない：$s \approx_* \mathbf{1}$ かつ $(-\mathbf{1}) \approx_* (-\mathbf{1})$ だが $s - \mathbf{1} = \boldsymbol{\delta}$ は $\mathbf{0}$ と $\approx_*$ で同値でない（比 $\delta_n/0$ が定義されない，あるいは sgn が一致しない）．したがって $\approx_*$ はイデアル $J = \{x : x \approx_* \mathbf{0}\}$ の剰余として書けない——商写像は加法準同型にならない．

補足 16.4（線型核では捕まらない潰し）．例 16.3 は，「$0.999\ldots = 1$ を成立させる同一視」が必ずしもイデアル（線型核）由来とは限らないことを示す病的下限である．潰し判定の枠組みは，加法群の合同に限れば $\boldsymbol{\delta} \in J$ という単一条件に帰着するが（定理 12.2），乗法的・順序的な合同まで許すと条件は $\boldsymbol{\delta}$ の台や符号など別の不変量に置き換わる．減衰イデアル c_0 は「差の大きさ」を，台イデアル J_F は「差の台」を見ていた（定理 12.4）が，$\approx_*$ は「差ではなく比」を見る第三の視覚であり，二分法の外側にある．

16.3　超現実数と Hackenbush：最も単純な上界としての 1

Conway の超現実数では，集合 $\{1 - 2^{-n} : n \in \mathbb{N}\}$ の「最も単純な」上界が問題になる．

補足 16.5（誕生日と単純性による 1）．超現実数 $\{L \mid R\}$ の構成では，左集合 $L = \{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \ldots\} =$

$\{1-2^{-n}\}$，右集合 $R=\varnothing$ から生まれる数は，L のすべての元より大きい**最も単純な**（誕生日最小の）数として 1 になる．これは $\sum 2^{-n}$ 型の級数和としてではなく，単純性順序の上での極小上界として 1 を選ぶ操作である．Hackenbush 弦でいえば，青の辺を無限に右へ伸ばした弦 LRRR$\cdots$ の値は，**和**として読めば $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots=1$，**単純性**として読めば最も単純な上界 1，と二通りの読みが一致する．$0.999\ldots=1$ の本稿の主旋律——「無限小を保持するか潰すか」「桁列か値か」——の，順序論的・ゲーム論的な変奏になっている．

注意 16.6（超現実体では無限小は残る）．超現実数は順序体であり，正の無限小 ε（例えば $\varepsilon=\left\{0 \mid 1,\frac{1}{2},\frac{1}{4},\ldots\right\}$）を含む．したがって「$1-\varepsilon$」型の元は 1 と異なる——これは Hahn 体・超実数（第 13 節）と同じく，無限小を保持する構造では $0.999\ldots$ を無限小だけ下の元として実現すれば $\neq 1$ になる側である．上の補足で 1 になるのは，あくまで**特定の生成データ**（$L=\{1-2^{-n}\},R=\varnothing$）から単純性で選んだ場合に限る．何を構成データに取るかが値を決めるという，パッケージ依存性のもう一つの実例である．

本稿の結論は，単に「$0.999\ldots=1$ は正しい」というものではない．正確には，次のように言うべきである．

> $0.999\ldots=1$ は，生の記号列の等号ではない．それは，指定された言語，記号空間，表示写像，モデル，商，同値関係，位相，または標準部写像のもとで成立する意味論的等号である．

通常の実数では，次の同値な読みが自然に成立する．

$$\nu(0;9^{\omega})=1,$$

$$\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}}\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}=1,$$

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C=[\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C,$$

$$L_{0.999\ldots}=L_1,$$

$$\sup_{n\in D_{\mathbb{N}}} s_n=1.$$

しかし，これらは同じ文字列で書けるとしても同じ構文ではない．一方，生の桁列空間，形式冪級数環，p-進的な右無限小数解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，$0.999\ldots$ は一般には 1 と等しくない．超実数では特に，標準実数値としての $0.999\ldots$ と，超有限 H 桁小数 $1-10^{-H}$ を区別する必要がある．前者は 1 であり，後者は 1 に無限小だけ近いが 1 ではない．

従って，最終的な検査項目は次である．

1. 対象言語 $\mathcal{L}$ は何か．環の言語か，順序体の言語か，多ソート列言語か，集合論言語か．
2. $0.999\ldots$ は項か，定数記号か，外部表示か，桁列ソートの元か，メタ言語の略記か．
3. 列は必ず添字有向集合つきで $\{x_d\}_{d\in D}$ と書いているか．定数列も $\{c_d\}_{d\in D}$ と書いているか．
4. 極限は $\lim_{\substack{n\to\infty\\ n\in D_{\mathbb{N}}}}$ または $\lim_{\lambda\in\Lambda}$ と添字を明記しているか．非 Hausdorff なら Lim_X^D 関係として書いているか．
5. 等号は生の等号か，評価後の等号か，商での等号か，標準部後の等号か．
6. 位相は通常位相，接頭辞位相，S-位相，Q-位相，標準部位相，商位相のどれか．

7. 超実数では，標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と超自然数有向集合 $D_{*\mathbb{N}}$-ネット $\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}$ を区別しているか．
8. topos 内部では，Cauchy 実数，Dedekind 実数，lower real，upper real のどれを使っているか．

参考文献

[1] H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2nd ed., Academic Press, 2001.

[2] W. Hodges, *A Shorter Model Theory*, Cambridge University Press, 1997.

[3] D. Marker, *Model Theory: An Introduction*, Springer, 2002.

[4] J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955.

[5] J. R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.

[6] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.

[7] A. Robinson, *Non-standard Analysis*, North-Holland, 1966.

[8] R. Goldblatt, *Lectures on the Hyperreals: An Introduction to Nonstandard Analysis*, Springer, 1998.

[9] H. J. Keisler, *Foundations of Infinitesimal Calculus*, Prindle, Weber & Schmidt, 1976.

[10] K. D. Stroyan and W. A. J. Luxemburg, *Introduction to the Theory of Infinitesimals*, Academic Press, 1976.

[11] S. Salbany and T. Todorov, *Nonstandard Analysis in Topology: Nonstandard and Standard Compactifications*, arXiv:math/0601724, 2006.

[12] A. Khalfallah, *New Non-standard Topologies*, 2013. https://kgrc.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_kgrc/Valuation_Theory/nonstandard_topologies_rev.pdf

[13] K. Weihrauch, *Computable Analysis: An Introduction*, Springer, 2000.

[14] V. Brattka, P. Hertling and K. Weihrauch, A tutorial on computable analysis, in *New Computational Paradigms*, Springer, 2008.

[15] E. Bishop and D. Bridges, *Constructive Analysis*, Springer, 1985.

[16] P. T. Johnstone, *Topos Theory*, Academic Press, 1977.

[17] P. T. Johnstone, *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Oxford University Press, 2002.

[18] S. Mac Lane and I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic*, Springer, 1992.

[19] L. N. Stout, Topological properties of the real numbers object in a topos, *Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques* 17(3), 1976, 295–326.

[20] J. M. E. Hyland, The effective topos, in *The L. E. J. Brouwer Centenary Symposium*, North-Holland, 1982.

[21] A. Bauer and J. E. Hanson, The Countable Reals, arXiv:2404.01256, 2024.

[22] F. Richman, Is $0.999\ldots = 1$?, *Mathematics Magazine* 72(5), 1999, 396–400.

[23] Wikipedia contributors, "0.999...", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/0.999...

[24] Wikipedia contributors, "Decimal representation", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_representation

[25] Wikipedia contributors, "Nonstandard analysis", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https:

//en.wikipedia.org/wiki/Nonstandard_analysis

[26] nLab contributors, “real numbers object”, nLab. https://ncatlab.org/nlab/show/real+numbers+object

[27] きいねく,「大学数学と高校数学は一体何が違うのか？ 数学科で学ぶ純粋数学の謎（Part 1)」, note, 2019. https://note.com/keyneqq/n/ndc8357f6290c